Contexto, Limitaciones y Validación

del Simulador de Pensiones IMSS

Documento 4 de 4 — Serie de Referencia Técnica

Fondo de Pensiones para el Bienestar

Referencia Personal — Conocimiento Actuarial y de Diseño

Febrero 2026

Contenido

1 Contexto Demográfico y Envejecimiento **3**
1.1 Proyecciones CONAPO 2024–2070 . . . 3
1.2 Impacto sobre Ley 73 (Beneficio Definido) . . . 5
1.3 Impacto sobre Ley 97 (Cuentas Individuales) . . . 6
1.4 Densidad de Cotización . . . 8

2 Contexto Internacional — Reformas Pensionarias en América Latina **10**
2.1 Taxonomía del Banco Mundial: El Modelo de Tres Pilares . . . 10
2.2 Chile 1981: El Pionero de la Privatización . . . 12
2.3 Argentina 2008: La Re-Nacionalización . . . 14
2.4 México en Contexto: Del Modelo Sustitutivo al Híbrido . . . 15
2.5 Resumen Comparativo: América Latina . . . 17

3 Marco de Riesgos **18**
3.1 Riesgo de Mercado: Volatilidad de Rendimientos AFORE . . . 18
3.2 Riesgo de Secuencia de Rendimientos . . . 20
3.3 Riesgo de Longevidad . . . 22
3.4 Riesgo Político y Regulatorio . . . 24
3.5 Riesgo de Inflación . . . 25
3.6 Riesgo de Carrera: Informalidad, Género y Trayectoria Laboral . . . 27
3.7 Formalización Monte Carlo: Lo que el Simulador Podría Ser . . . 28

4 Supuestos y Simplificaciones del Modelo **31**
4.1 Supuesto 1: Densidad de Cotización al 100% . . . 31
4.2 Supuesto 2: Salario Real Constante . . . 32
4.3 Supuesto 3: Tablas de Mortalidad Simplificadas . . . 33
4.4 Supuesto 4: Comisión Restada del Rendimiento . . . 34
4.5 Supuesto 5: Solo Retiro Programado (Sin Renta Vitalicia) . . . 35
4.6 Supuesto 6: Tasas de Contribución de 2025 para Todos los Años . . . 37
4.7 Supuesto 7: Sin Modelamiento de Inflación . . . 38
4.8 Supuesto 8: Contribución Gubernamental Aproximada . . . 39
4.9 Supuesto 9: SBC Igual al Salario Ingresado . . . 39
4.10 Supuesto 10: Sin Beneficios Adicionales . . . 40
4.11 Tabla Resumen de Supuestos . . . 41

5 Evidencia de Validación **42**
5.1 Caso 1: Ley 73 — Trabajador de Salario Bajo a los 65 . . . 42
5.2 Caso 2: Ley 73 — Salario Medio a los 60 . . . 43
5.3 Caso 3: Ley 97 — Trabajador Joven con Aportaciones Voluntarias . . . 45
5.4 Caso 4: Salario Alto — NO Elegible para Fondo . . . 47
5.5 Caso 5: Diferente AFORE + Retiro Anticipado . . . 47
5.6 Análisis del Error 30.4375 vs. 30 Días por Mes . . . 48

5.7 Suite de Pruebas: 92+ Tests Unitarios 49
5.8 Comparación Side-by-Side: Cálculo Manual vs. R 51

6 Diseño Conductual y Estrategia de Comunicación 53
6.1 Fundamentos de Economía Conductual 53
6.2 Framework de Control: Verde, Amarillo, Rojo 55
6.3 Patrón Hero + Breakdown: Anclaje Visual 56
6.4 Mensajes del Fondo Bienestar: Honestidad como Diseño 58
6.5 Wizard Progresivo: Reducción de Fricción 59
6.6 Sliders de Sensibilidad: Agencia y Exploración 60
6.7 Resumen: Decisiones de Diseño como Nudges 61

Conclusiones 63

Capítulo 1

Contexto Demográfico y Envejecimiento

México atraviesa una transición demográfica acelerada que redefine la viabilidad de cualquier sistema de pensiones. Este capítulo formaliza las proyecciones demográficas, cuantifica su impacto sobre ambos regímenes pensionarios (Ley 73 y Ley 97), y documenta cómo el simulador incorpora—o no—estas dinámicas.

1.1 Proyecciones CONAPO 2024–2070

Definición Formal: Razón de Dependencia y Función de Supervivencia

Sea $N_{65+}(t)$ la población de 65 años o más en el año t, y $N_{15-64}(t)$ la población en edad laboral. La **razón de dependencia de vejez** se define como:

$$\mathrm{RDV}(t) = \frac{N_{65+}(t)}{N_{15-64}(t)}$$

Equivalentemente, la **razón de soporte** (trabajadores por pensionado) es su inverso:

$$\mathrm{RS}(t) = \frac{N_{15-64}(t)}{N_{65+}(t)} = \frac{1}{\mathrm{RDV}(t)}$$

La **función de supervivencia** para una persona de edad x se define como:

$${}_tp_x = \mathbb{P}[\text{sobrevivir } t \text{ años más} \mid \text{edad actual } x] = \exp\left(-\int_0^t \mu_{x+s}\, ds\right)$$

donde μ_x es la **fuerza de mortalidad** (hazard rate) a la edad x. La esperanza de vida residual es:

$$\mathring{e}_x = \int_0^\infty {}_tp_x\, dt$$

Según las tablas CONAPO simplificadas del simulador:

- $\mathring{e}_{65}^M = 17.0$ años (hombres)
- $\mathring{e}_{65}^F = 20.0$ años (mujeres)

Intuición: México Envejece Rápido

En 2010, había 8.2 trabajadores cotizando por cada pensionado. Para 2050, CONAPO proyecta que esta cifra caerá a **2.7 trabajadores por pensionado**. Esto significa que el "pastel" de las contribuciones se reparte entre más jubilados.
Los números clave:

- **2024:** 16.5 millones de personas de 60+ años (12.4% de la población total)
- **2050:** 24.1% de la población tendrá 60+ años (casi 1 de cada 4)
- **2056:** La diferencia nacimientos-defunciones se acercará a cero
- **Post-2056:** Crecimiento natural negativo—México empezará a decrecer

La tasa global de fecundidad ya está por debajo de 2.5 hijos por mujer, lo que clasifica a México en un proceso de envejecimiento "moderadamente avanzado." La ventana demográfica favorable (más trabajadores que dependientes) se cierra en las próximas dos décadas.

Aplicación en Código: get_esperanza_vida()

El simulador incorpora el envejecimiento a través de la función `get_esperanza_vida()` en `R/data_tables.R:89--143`:

Listing 1.1: Tabla de esperanza de vida simplificada (hombres)

```r
# Hombres
base <- c(
  "60" = 21.0, "61" = 20.2, "62" = 19.4,
  "63" = 18.6, "64" = 17.8, "65" = 17.0,
  "66" = 16.3, "67" = 15.5, "68" = 14.8,
  "69" = 14.1, "70" = 13.4, "75" = 10.5,
  "80" = 8.0,  "85" = 5.8,  "90" = 4.2
)
```

Simplificaciones respecto a tablas actuariales completas:

1. **Interpolación lineal** entre edades no listadas (vs. interpolación cúbica o Makeham en tablas actuariales)
2. **Extrapolación hacia abajo:** Para edad < 60, suma $(60 - \text{edad})$ años a $\mathring{e}_{60}$ (línea 127)
3. **Piso de 2 años:** Para edad > 90, aplica máximo entre 2 y la extrapolación (línea 130)
4. **Sin proyección temporal:** La tabla es estática; no refleja el aumento en esperanza de vida entre 2025 y 2060
5. **Sin diferenciación por cohorte:** Alguien que se jubila en 2025 usa la misma tabla que alguien que se jubilará en 2060

El impacto práctico: subestimación de 1–3 años de vida para jubilaciones futuras, lo que sobreestima la pensión mensual de retiro programado en un 5–15%.

1.2 Impacto sobre Ley 73 (Beneficio Definido)

Definición Formal: Pasivo Contingente No Fondeado

Un sistema de reparto (PAYG) con beneficio definido tiene un **pasivo actuarial** L definido como:

$$L = \sum_{i=1}^{N_{\text{retirees}}} \sum_{t=0}^{\omega - x_i} {}_t p_{x_i} \cdot B_i \cdot v^t$$

donde B_i es el beneficio anual del jubilado i, $v = 1/(1+r)$ es el factor de descuento, y ω es la edad límite de la tabla.

Este pasivo es **no fondeado** (unfunded) cuando no existe una reserva dedicada que lo respalde. En Ley 73, las pensiones se pagan con contribuciones corrientes de trabajadores activos más transferencias del gobierno federal.

Cuando $\text{RS}(t)$ disminuye:

$$\frac{\text{Contribuciones totales}}{N_{\text{pensionados}}} = \text{RS}(t) \times \tau \times \bar{w}$$

donde τ es la tasa de contribución y $\bar{w}$ el salario promedio. Si RS baja de 8.2 a 2.7, la contribución per cápita disponible por pensionado cae 67%.

Intuición: El Problema del "Último en Salir"

Ley 73 es generosa porque fue diseñada cuando había muchos trabajadores jóvenes financiando a pocos jubilados. Hoy, los trabajadores de Ley 73 que aún no se jubilan son los últimos beneficiarios de un sistema que se está vaciando.

El gobierno federal ya subsidia fuertemente estas pensiones. Según estimaciones del CIEP, el gasto en pensiones contributivas representará más del 5% del PIB para 2040. No es que la pensión individual esté en riesgo inmediato—está garantizada por ley—pero la presión fiscal es enorme.

Para el usuario del simulador: **su pensión Ley 73 es segura en términos nominales**, pero el contexto fiscal importa para entender por qué el gobierno creó el Fondo Bienestar como complemento para Ley 97, en lugar de mejorar Ley 73.

Aplicación en Código: Ley 73 No Modela Sostenibilidad

El simulador calcula la pensión Ley 73 como si el sistema fuera eternamente solvente. La función `calculate_ley73_pension()` en `R/calculations.R:21--103` aplica directamente la fórmula del Artículo 167:

Listing 1.2: Estructura de calculate_ley73_pension()

```
# Paso 1: grupo_salarial = SBC / SM
# Paso 2: lookup tabla Art. 167
# Paso 3: n_incrementos = floor((semanas - 500) / 52)
# Paso 4: porcentaje = min(cuantia + n_incr * incr, 1.0)
# Paso 5: factor_edad = FACTORES_CESANTIA[edad]
# Paso 6: pension = SBC * porcentaje * factor * 30.4375
```

Lo que NO modela:

- Riesgo de reforma legislativa que modifique la fórmula
- Presión fiscal sobre el gobierno que financia el déficit
- Posibilidad de topes o ajustes al beneficio

Esta es una simplificación **razonable** para un simulador educativo: la Ley 73 es un derecho adquirido, y modelar riesgo político requeriría escenarios especulativos que confundirían al usuario.

1.3 Impacto sobre Ley 97 (Cuentas Individuales)

Definición Formal: Retiro Programado y Riesgo de Longevidad

En retiro programado, la pensión mensual se calcula como:

$$P = \frac{S}{\mathring{e}_x \times 12}$$

donde S es el saldo acumulado y $\mathring{e}_x$ la esperanza de vida residual a la edad de retiro x.
El **riesgo de longevidad** se formaliza como:

$$\mathbb{P}[T_x > \mathring{e}_x] \approx 0.50$$

Es decir, aproximadamente la mitad de los jubilados vivirán **más** que su esperanza de vida. Para ellos, el retiro programado implica reducciones anuales del monto conforme el saldo se agota.
Si la esperanza de vida real (post-2025) resulta ser $\mathring{e}_x + \Delta$ con $\Delta > 0$:

$$P_{\text{real}} = \frac{S}{(\mathring{e}_x + \Delta) \times 12} < P_{\text{estimada}}$$

Para $\Delta = 3$ años adicionales (posible para jubilaciones en 2050+):

$$\frac{P_{\text{real}}}{P_{\text{estimada}}} = \frac{\mathring{e}_x}{\mathring{e}_x + 3} = \frac{17}{20} = 0.85$$

Una sobreestimación del 15% en la pensión proyectada.

Intuición: Vivir Más es Bueno... Pero Caro

La esperanza de vida en México ha aumentado consistentemente. Un hombre de 65 años en 2025 puede esperar vivir 17 años más; para 2050, esa cifra probablemente será 19–20 años.
Para un trabajador joven usando el simulador hoy (digamos, 35 años que se jubilará en 2055), la tabla del simulador subestima cuánto vivirá. Esto significa que:

1. Su pensión mensual real será **menor** que la proyectada (mismo saldo dividido entre más meses)
2. La pensión mínima garantizada ($\approx$ \$8,599 en 2025) funciona como piso, pero también se erosiona si el trabajador vive mucho más allá de la esperanza actuarial

La renta vitalicia (no modelada en el simulador) transfiere este riesgo a una aseguradora, pero generalmente ofrece montos mensuales menores.

Aplicación en Código: calculate_retiro_programado()

La función en `R/calculations.R:259--298` implementa la división simple:

Listing 1.3: Retiro programado simplificado

```r
calculate_retiro_programado <- function(saldo, edad, genero = "M") {
  esperanza_vida <- get_esperanza_vida(edad, genero)
  meses_esperados <- esperanza_vida * 12
  pension_calculada <- saldo / meses_esperados

  # Pension minima garantizada (2.5 UMAs)
  pension_minima <- UMA_MENSUAL_2025 * 2.5  # ~$8,598.65
  pension_mensual <- max(pension_calculada, pension_minima)
  ...
}
```

Limitaciones demográficas específicas:

1. La esperanza de vida es **puntual** (no distribucional)—no captura que el 50% vivirá más
2. Las tablas son **estáticas** (2024)—no proyectan mejoras en mortalidad
3. No diferencia por **nivel socioeconómico** (la esperanza de vida varía 3–5 años por quintil de ingreso)
4. No modela el **recalculo anual** real del retiro programado (que ajusta la pensión cada año según saldo remanente y esperanza actualizada)

1.4 Densidad de Cotización

Definición Formal: Densidad de Cotización

La **densidad de cotización** δ se define como la fracción del tiempo laboralmente activo durante el cual el trabajador cotiza al IMSS:

$$\delta = \frac{\text{semanas cotizadas reales}}{\text{semanas transcurridas desde primera cotización}}$$

Si $\delta < 1$, el saldo proyectado se reduce de manera no lineal. Para un horizonte de n años con aportación mensual a y tasa r:
Con densidad 100%:

$$\text{FV}_{\delta=1} = a \cdot \frac{(1+r)^{12n} - 1}{r}$$

Con densidad δ:

$$\text{FV}_{\delta} \approx \delta \cdot a \cdot \frac{(1+r)^{12n} - 1}{r} + (1-\delta) \cdot a \cdot \frac{(1+r)^{12n\delta} - 1}{r}$$

La aproximación lineal $\text{FV}_{\delta} \approx \delta \cdot \text{FV}_{\delta=1}$ es **incorrecta** porque el efecto compuesto amplifica las lagunas: los periodos sin aportación no solo pierden la aportación directa, sino también todos los rendimientos futuros sobre esa aportación.
Para $\delta = 0.60$, $n = 30$ años, $r_{\text{mensual}} = 0.003$:

$$\frac{\text{FV}_{0.60}}{\text{FV}_{1.0}} \approx 0.50 \text{ a } 0.55$$

Es decir, la reducción es del 45–50%, no del 40% que sugeriría la proporcionalidad lineal.

Intuición: La Informalidad Destruye Pensiones

En México, la densidad de cotización promedio es de aproximadamente 50–65%. Esto refleja la realidad del mercado laboral mexicano:

- **Informalidad:** Aproximadamente 55% del empleo es informal (sin IMSS)
- **Rotación:** Trabajadores entran y salen del sector formal
- **Género:** Las mujeres tienen densidades significativamente menores (maternidad, cuidados, discriminación)
- **Edad:** Jóvenes y adultos mayores tienen menor densidad

Cuando el simulador asume 100% de densidad, está presentando el **mejor escenario posible**. Un trabajador típico con densidad del 60% vería su saldo proyectado reducido casi a la mitad.
Ejemplo concreto: con un salario de \$15,000 y 30 años de cotización al 4% real:

- Densidad 100%: saldo $\approx$ \$1,700,000
- Densidad 60%: saldo $\approx$ \$900,000
- Diferencia: \$800,000 menos en tu cuenta AFORE

Aplicación en Código: Densidad Fija al 100%

El simulador asume densidad del 100% en dos lugares críticos:

1. Proyección de semanas futuras (`R/fondo_bienestar.R:176`):

```
semanas_al_retiro <- semanas_actuales + (anios_restantes * 52)
```

Asume que cada año futuro generará exactamente 52 semanas cotizadas.

2. Aportaciones continuas (`R/calculations.R:352--358`):

```
proyeccion <- project_afore_balance(
  saldo_actual = saldo_actual,
  aportacion_mensual = aportacion_total,  # cada mes, sin falta
  anios_al_retiro = anios_restantes,
  ...
)
```

Asume aportaciones ininterrumpidas durante todo el horizonte.

Justificación de la simplificación: El usuario ingresa sus semanas **reales** actuales (que ya reflejan su densidad histórica). La sobreestimación ocurre solo en la **proyección futura**. Una mejora posible sería añadir un slider de "densidad esperada de cotización" (50–100%) que escale las aportaciones futuras.

Capítulo 2

Contexto Internacional — Reformas Pensionarias en América Latina

La reforma pensionaria mexicana no ocurrió en el vacío. Forma parte de una ola de reformas estructurales que recorrió América Latina desde 1981, inspirada por el modelo chileno y promovida por organismos multilaterales. Comprender este contexto es esencial para evaluar las fortalezas y debilidades del sistema actual.

2.1 Taxonomía del Banco Mundial: El Modelo de Tres Pilares

Definición Formal: Modelo Multi-Pilar

En su informe seminal *Averting the Old Age Crisis* (1994), el Banco Mundial propuso un marco de tres pilares para la seguridad económica en la vejez:

Pilar 1 — Red de Seguridad (Obligatorio, Público):

- Financiamiento: impuestos generales o contribuciones
- Administración: gobierno
- Tipo: beneficio definido (DB), PAYG
- Objetivo: prevenir pobreza en la vejez
- Característica: pensión mínima universal o focalizada

Pilar 2 — Ahorro Obligatorio (Obligatorio, Privado):

- Financiamiento: contribuciones sobre salario
- Administración: privada (AFPs, AFOREs)
- Tipo: contribución definida (DC), capitalización individual
- Objetivo: suavizamiento del consumo
- Característica: cuenta individual, rendimientos de mercado

Pilar 3 — Ahorro Voluntario:

- Financiamiento: aportaciones voluntarias del trabajador
- Administración: privada

- Tipo: DC con incentivos fiscales
- Objetivo: complementar pensión para quienes desean mayor cobertura

Formalización: La pensión total de un individuo es:

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3 = \underbrace{P_{\min}}_{\text{Pilar 1}} + \underbrace{\frac{S_{\text{obligatorio}}}{\mathring{e}_x \cdot 12}}_{\text{Pilar 2}} + \underbrace{\frac{S_{\text{voluntario}}}{\mathring{e}_x \cdot 12}}_{\text{Pilar 3}}$$

El riesgo se distribuye:

- Pilar 1: riesgo político/fiscal (el gobierno puede cambiar las reglas)
- Pilar 2: riesgo de mercado (rendimientos, comisiones, longevidad)
- Pilar 3: riesgo individual (disciplina de ahorro)

Intuición: Ningún Pilar Solo es Suficiente

El modelo de tres pilares reconoce una verdad fundamental: **no existe un sistema perfecto**. Cada pilar tiene vulnerabilidades distintas:

- Un sistema **solo de Pilar 1** (como Ley 73 pura) es vulnerable al envejecimiento poblacional: cuando hay pocos trabajadores por jubilado, el sistema quiebra o requiere subsidios fiscales masivos.
- Un sistema **solo de Pilar 2** (como la Ley 97 original sin Fondo) produce pensiones inadecuadas para trabajadores informales y de bajos ingresos: con densidades del 50% y salarios bajos, el saldo acumulado es insuficiente.
- Un sistema **solo de Pilar 3** dependería de la disciplina individual de ahorro, algo que la economía conductual ha demostrado es sistemáticamente insuficiente sin intervenciones.

La genialidad del modelo multi-pilar es que los riesgos se **diversifican**: si el mercado cae (Pilar 2), la red de seguridad (Pilar 1) protege; si el gobierno cambia las reglas (Pilar 1), el ahorro individual (Pilares 2 y 3) da continuidad.

Aplicación en Código: Los Tres Escenarios del Simulador

El simulador refleja implícitamente el modelo multi-pilar a través de sus tres escenarios de resultado:

1. **"Solo Sistema"** = Pilar 2 puro (aportaciones obligatorias a AFORE)
2. **"+ Fondo Bienestar"** = Pilar 1 + Pilar 2 (la red de seguridad complementa)
3. **"+ Tus Acciones"** = Pilar 1 + Pilar 2 + Pilar 3 (con voluntarias)

Esta estructura se implementa en `calculate_pension_with_fondo()` (`R/fondo_bienestar.R:165--304`):

Listing 2.1: Los tres escenarios como pilares

```
return(list(
```

```
  solo_sistema = list(...),     # Pilar 2
  con_fondo = list(...),        # Pilar 1 + 2
  con_acciones = list(...)      # Pilar 1 + 2 + 3
))
```

El mensaje implícito al usuario es claro: el Pilar 3 (aportaciones voluntarias) es lo único que controla completamente. El Pilar 1 (Fondo) depende del gobierno. El Pilar 2 (AFORE) depende del mercado.

2.2 Chile 1981: El Pionero de la Privatización

Definición Formal: Modelo Sustitutivo

Chile implementó en 1981 una reforma **sustitutiva**: reemplazó completamente el sistema público de reparto (Pilar 1 obligatorio) por cuentas individuales de capitalización (Pilar 2).
Características del modelo original:

- Contribución obligatoria: 10% del salario a cuenta individual
- Administración: Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) privadas
- Sin pilar solidario (hasta 2008)
- Pensión mínima garantizada condicionada a 20 años de cotización

La tasa de reemplazo teórica del modelo chileno:

$$\text{TR} = \frac{0.10 \times w \times \frac{(1+r)^{12n}-1}{r_m}}{w \times \mathring{e}_x \times 12}$$

donde r_m es la tasa mensual equivalente y n son los años de cotización.
Con $r = 4\%$, $n = 30$, $\mathring{e}_{65} = 17$: TR $\approx 34\%$.
Resultado empírico 27 años después (2008): la mediana de tasa de reemplazo para hombres fue ∼44%, pero para mujeres fue apenas ∼24%, debido a menor densidad, menores salarios, y mayor esperanza de vida.

Intuición: Chile Enseñó que la Capitalización Pura No Basta

México intentó copiar a Chile en 1997, pero 27 años después reconoció que no basta. Las lecciones clave:

1. **La informalidad mata las pensiones DC:** Chile tenía 30% de informalidad; México tiene 55%. Con densidades del 50%, el modelo DC produce pensiones de miseria.
2. **Las comisiones erosionan:** Las AFPs/AFOREs cobran sobre el saldo, reduciendo el rendimiento neto. En Chile, las comisiones absorbieron 20% de los retornos en las primeras décadas.
3. **Las mujeres son las más afectadas:** Menores salarios + menor densidad + mayor esperanza de vida = pensiones significativamente menores. En Chile, 40% de las mujeres no alcanzaban la pensión mínima.
4. **La pensión mínima es crucial:** Sin ella, millones quedan sin cobertura. Chile añadió la Pensión Básica Solidaria en 2008 (Pilar 1) para cubrir esta brecha.

El Fondo Bienestar de México (2024) es análogo a la reforma Bachelet de Chile (2008): ambos reconocen que el Pilar 2 solo es insuficiente y añaden un componente solidario.

Aplicación en Código: Lección Reflejada en la Pensión Mínima Garantizada

El simulador implementa la lección chilena a través de la pensión mínima garantizada en `calculate_retiro_programado()` (`R/calculations.R:277`):

```
pension_minima <- UMA_MENSUAL_2025 * 2.5  # ~$8,598.65
pension_mensual <- max(pension_calculada, pension_minima)
```

Esta línea implementa el Pilar 1 básico: ningún trabajador elegible recibirá menos de 2.5 UMAs mensuales, independientemente de su saldo AFORE. Es el reconocimiento explícito de que la capitalización pura puede producir pensiones inaceptablemente bajas.
El saldo necesario para superar esta garantía se calcula y se reporta al usuario (línea 295):

```
saldo_minimo_para_superar_garantia = pension_minima * meses_
    esperados
# Hombre 65: $8,598.65 * 204 = $1,754,124
# Mujer 65:  $8,598.65 * 240 = $2,063,676
```

Muy pocos trabajadores de ingresos medios-bajos alcanzarán estos saldos, lo que confirma la relevancia del Fondo Bienestar como complemento.

2.3 Argentina 2008: La Re-Nacionalización

Definición Formal: Riesgo Político en Sistemas de Pensiones

El **riesgo político** en pensiones se define como la probabilidad de que el gobierno modifique sustancialmente las reglas del sistema, afectando los beneficios esperados:

$$R_{\text{pol}} = \mathbb{P}[\Delta B \neq 0 \mid \text{cambio de gobierno o crisis fiscal}]$$

Argentina demostró que este riesgo es real y puede ser extremo:

- **1994:** Creó sistema mixto (público + privado, similar al uruguayo)
- **2008:** Eliminó completamente el pilar privado (Ley 26.425)
- Transfirió $30,000 millones USD de cuentas individuales al Estado
- Argumento oficial: proteger a los trabajadores de la crisis financiera global
- Argumento crítico: financiar gasto corriente del gobierno

La **irreversibilidad percibida** de las reformas estructurales resultó ser una ilusión. Lo que un gobierno crea, otro puede deshacer.

Intuición: El Riesgo que Nadie Puede Controlar

La lección argentina es sobria: **todo el ahorro que tens en tu AFORE podría, en teoría, ser transferido al gobierno**. Argentina lo hizo, Bolivia lo hizo (parcialmente), y varios países de Europa del Este revirtieron sus reformas privadas.
Esto no significa que sea probable en México, pero sí que es **posible**. El Fondo Bienestar de 2024 ya muestra una tendencia hacia mayor intervención estatal en el sistema pensionario:

- Usa recursos de "cuentas inactivas" y venta de activos estatales
- Centraliza un complemento que antes no existía
- Su continuidad depende de decisiones políticas futuras

Para el usuario: el Framework de Control del simulador clasifica correctamente los cambios en leyes como zona **ROJA** (no controlas). La única protección real contra el riesgo político son las aportaciones voluntarias que puedes retirar anticipadamente.

Aplicación en Código: Advertencia sobre Sostenibilidad del Fondo

El simulador incorpora la lección argentina a través de mensajes explícitos sobre la incertidumbre del Fondo. En `R/fondo_bienestar.R:296--301`:

```
advertencia = if (elegibilidad$elegible) {
  paste0("El Fondo Bienestar es nuevo (2024) y su sostenibilidad ",
         "a largo plazo no esta garantizada. Tus aportaciones ",
         "voluntarias son la parte mas segura de tu pension.")
}
```

Y en la generación de mensajes personalizados (`R/fondo_bienestar.R:423--434`):

```
texto = paste0(
  "El Fondo puede complementar tu pension con $",
  format(round(diferencia), big.mark = ","),
  " adicionales al mes. Sin embargo, recuerda que es un ",
  "programa nuevo y su continuidad depende de decisiones
   politicas futuras."
)
```

Esta honestidad—mostrar el beneficio pero advertir sobre su fragilidad—es una decisión de diseño conductual deliberada, no un defecto.

2.4 México en Contexto: Del Modelo Sustitutivo al Híbrido

Definición Formal: Evolución del Sistema Mexicano

La trayectoria del sistema pensionario mexicano puede formalizarse como una secuencia de transformaciones del modelo multi-pilar:

1973 (Ley 73): Pilar 1 puro — DB, PAYG

$$P = f(\text{SBC}, \text{semanas}, \text{edad}) \quad \text{(beneficio definido)}$$

1997 (Ley 97): Pilar 2 dominante — DC, capitalización

$$P = g(\text{saldo}_T) = \frac{S_0(1+r)^T + \sum_{t=1}^{T} a_t(1+r)^{T-t}}{\mathring{e}_x \cdot 12}$$

2020 (Reforma): Pilar 2 fortalecido — mayor contribución patronal

$$\tau_{\text{patron}}(t) = 0.062 + 0.0083 \times \min(t - 2023, 7) \quad \text{(escalonado hasta 12\%)}$$

2024 (Fondo Bienestar): Pilar 1 reintroducido — complemento solidario

$$P_{\text{total}} = \max\left(P_{\text{AFORE}},\ \min(w, U)\right) \quad \text{si elegible}$$

donde U es el umbral del Fondo ($17,364 en 2025) y w el salario promedio.
La transición completa tomó 51 años: de un sistema puro de reparto (1973) a un híbrido de capitalización con complemento solidario (2024).

Intuición: México Aprendió de sus Vecinos

Cada país latinoamericano que privatizó pensiones eventualmente tuvo que añadir un componente solidario:

- Chile (2008): Pensión Básica Solidaria
- Uruguay: Nunca eliminó el pilar público (sistema mixto desde el inicio)
- Colombia: Mantiene opción de régimen público
- Argentina (2008): Re-nacionalizó completamente
- **México (2024): Fondo Bienestar**

El patrón es claro: la capitalización individual, sin complemento solidario, produce pensiones inadecuadas para la mayoría de la población en países con alta informalidad. La reforma de 2020 (aumento gradual de contribuciones patronales del 6.2% al 12% para 2030) ataca el problema por el lado de la acumulación. El Fondo Bienestar (2024) lo ataca por el lado del beneficio. Juntos, representan una transición hacia un modelo híbrido más robusto.

Aplicación en Código: determinar_regimen() y la Transición Histórica

La función `determinar_regimen()` en `R/data_tables.R:205--222` codifica el momento exacto de la transición:

```
determinar_regimen <- function(fecha_primera_cotizacion) {
  fecha_corte <- as.Date("1997-07-01")
  if (fecha < fecha_corte) {
    return("ley73")
  } else {
    return("ley97")
  }
}
```

Esta función binaria refleja la decisión política más importante del sistema: el 1 de julio de 1997 dividió a los trabajadores mexicanos en dos mundos completamente diferentes.
Consecuencia no modelada: Existen trabajadores que cotizaron brevemente antes de 1997 y luego tuvieron largas lagunas. Técnicamente son Ley 73, pero su pensión podría ser menor que bajo Ley 97 con Fondo. El simulador no compara ambos regímenes para el mismo usuario.
La tabla de aportaciones en `calculate_aportacion_obligatoria()` (`R/calculations.R:192--201`) codifica la reforma 2020:

```
tasas_patron <- c(
  "2023" = 0.0620, "2024" = 0.0690, "2025" = 0.0775,
  "2026" = 0.0860, "2027" = 0.0945, "2028" = 0.1030,
  "2029" = 0.1115, "2030" = 0.1200
)
```

Sin embargo, esta tabla existe pero **no se usa dinámicamente**: el simulador aplica la tasa de 2025 (7.75%) para todos los años futuros, subestimando las contribuciones futuras en aproximadamente 15–20%.

2.5 Resumen Comparativo: América Latina

Definición Formal: Tipología de Reformas

Las reformas pensionarias latinoamericanas se clasifican en tres tipos (Mesa-Lago, 2008):

1. **Sustitutivas:** Reemplazan el sistema público por uno privado (Chile 1981, México 1997, Bolivia 1997, El Salvador 1998)
2. **Mixtas:** Mantienen un pilar público reformado junto al privado (Argentina 1994, Uruguay 1996, Costa Rica 1995)
3. **Paralelas:** Crean un sistema privado como alternativa al público existente (Colombia 1993, Perú 1993)

La tendencia post-2008 ha sido de **re-reforma**: reintroducción de componentes solidarios en sistemas sustitutivos.

Intuición: Tabla Comparativa Regional

País	Reforma	Tipo	Re-reforma	Estado actual
Chile	1981	Sustitutiva	2008, 2024	Híbrido (PBS + AFP)
Argentina	1994	Mixta	2008	Público (re-nacionalizado)
Uruguay	1996	Mixta	—	Mixto estable
Colombia	1993	Paralela	—	Paralelo (elección)
México	1997	Sustitutiva	2020, 2024	Híbrido (AFORE + Fondo)

México siguió exactamente el patrón chileno con 16 años de retraso: privatización sustitutiva, seguida de re-reforma solidaria dos décadas después.

Aplicación en Código: Implícito en la Arquitectura del Simulador

La arquitectura misma del simulador refleja la evolución histórica:

1. `R/calculations.R` maneja ambos regímenes (Ley 73 y Ley 97) como flujos completamente separados—reflejo de la reforma sustitutiva de 1997
2. `R/fondo_bienestar.R` se añadió como módulo aparte—reflejo de la re-reforma de 2024
3. La función principal `calculate_pension_with_fondo()` integra los tres escenarios—reflejo del modelo híbrido actual

La separación modular no es accidental: permite agregar futuros pilares o modificar el Fondo sin reestructurar el código base. Es una decisión arquitectónica que anticipa la realidad política de los sistemas pensionarios: las reglas cambiarán.

Capítulo 3

Marco de Riesgos

Todo modelo de proyección pensionaria enfrenta múltiples fuentes de incertidumbre. Este capítulo formaliza cada categoría de riesgo, cuantifica su impacto potencial, y documenta cómo el simulador los aborda—o los ignora.

3.1 Riesgo de Mercado: Volatilidad de Rendimientos AFORE

Definición Formal: Movimiento Browniano Geométrico y Simulación Monte Carlo

El precio de un activo financiero bajo el modelo estándar de Black-Scholes sigue un **Movimiento Browniano Geométrico** (GBM):

$$\frac{dS}{S} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t$$

donde μ es la tasa de retorno esperada (drift), σ es la volatilidad, y W_t es un proceso de Wiener estándar.
La solución analítica es:

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma W_T\right]$$

Para una **simulación Monte Carlo** de proyección pensionaria, se genera N trayectorias independientes $\{S_T^{(1)}, S_T^{(2)}, \ldots, S_T^{(N)}\}$ y se reportan percentiles de la distribución resultante de pensiones.
El saldo en el año t con aportaciones mensuales:

$$S_t = S_{t-1} \cdot \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) + \sigma\epsilon_t\right] + 12 \cdot a$$

donde $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1)$ y a es la aportación mensual.
Con $N = 10,000$ simulaciones, los resultados se presentarían como:

- **Percentil 5:** "peor caso razonable"
- **Percentil 25:** "escenario pesimista"
- **Mediana (50):** "escenario central"
- **Percentil 75:** "escenario optimista"
- **Percentil 95:** "mejor caso razonable"

Para AFOREs mexicanas, los parámetros históricos (últimos 15 años) son aproximadamente:

- $\mu \approx 4.5\%$ real anual
- $\sigma \approx 5\%$ anual (menor que mercado accionario puro por la composición mixta de los fondos)

Intuición: Por Qué Tres Escenarios No Son Suficientes

El simulador usa tres escenarios determinísticos: conservador (3%), base (4%), optimista (5%). Esto tiene dos problemas fundamentales:

1. **No captura la cola izquierda:** Un rendimiento promedio del 4% con volatilidad del 5% puede producir escenarios donde el saldo real sea 40% menor que el proyectado. Los tres escenarios determinísticos no muestran esta posibilidad.
2. **Ignora la dependencia temporal:** La secuencia de rendimientos importa tanto como su promedio. Dos trabajadores con el mismo rendimiento promedio del 4% pueden tener saldos finales muy diferentes si uno tuvo malos años al inicio vs. al final de su carrera.

Sin embargo, para un simulador **educativo**, tres escenarios son probablemente suficientes. Monte Carlo requiere: (a) una interfaz más compleja para explicar probabilidades, (b) parámetros adicionales del usuario, y (c) poder de cómputo que complica la experiencia en dispositivos móviles.

Aplicación en Código: Escenarios Determinísticos como Proxy

El simulador define tres constantes en `global.R:62--64`:

```
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03  # 3%
RENDIMIENTO_BASE        <<- 0.04  # 4%
RENDIMIENTO_OPTIMISTA   <<- 0.05  # 5%
```

La proyección en `project_afore_balance()` (`R/calculations.R:118--181`) es completamente determinística:

```
# Rendimiento neto despues de comision
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
# Tasa mensual equivalente
r_mensual <- (1 + r_neto)^(1/12) - 1
# Valor futuro del saldo actual
fv_actual <- saldo_actual * (1 + r_neto)^anios_al_retiro
# Valor futuro de aportaciones (anualidad)
fv_aportaciones <- aportacion_mensual *
  ((1 + r_mensual)^meses - 1) / r_mensual
```

Equivalencia aproximada con Monte Carlo:

- Conservador (3%) $\approx$ Percentil 20–25 de simulación estocástica
- Base (4%) $\approx$ Percentil 45–55 (mediana)
- Optimista (5%) $\approx$ Percentil 75–80

La brecha crítica: **no hay equivalente al Percentil 5**, que es donde el usuario más necesita información para planificación prudente.

3.2 Riesgo de Secuencia de Rendimientos

Definición Formal: Sequence of Returns Risk

Sea $\{r_1, r_2, \ldots, r_T\}$ la secuencia de rendimientos anuales y a la aportación anual constante. El saldo final es:

$$S_T = S_0 \prod_{t=1}^{T}(1 + r_t) + \sum_{k=1}^{T} a \prod_{t=k+1}^{T} (1 + r_t)$$

El **riesgo de secuencia** (SoRR) se manifiesta porque esta expresión **no es invariante** bajo permutaciones de $\{r_t\}$. El rendimiento aritmético promedio es el mismo para cualquier permutación:

$$\bar{r} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_t = \text{constante para todas las permutaciones}$$

Pero el saldo final S_T **depende del orden**. Específicamente:

- **Fase de acumulación:** Rendimientos altos al *final* benefician más (operan sobre un saldo mayor)
- **Fase de desacumulación:** Rendimientos bajos al *inicio* del retiro son devastadores (se retira de un fondo que no se recupera)

Ejemplo numérico:
Escenario A: rendimientos $\{-10\%, +20\%, +5\%\}$ con aportación de \$10,000/año:

$$S_1 = 10000 \times 0.90 = 9,000$$
$$S_2 = (9000 + 10000) \times 1.20 = 22,800$$
$$S_3 = (22800 + 10000) \times 1.05 = 34,440$$

Escenario B: rendimientos $\{+5\%, +20\%, -10\%\}$ (mismo promedio, distinto orden):

$$S_1 = 10000 \times 1.05 = 10,500$$
$$S_2 = (10500 + 10000) \times 1.20 = 24,600$$
$$S_3 = (24600 + 10000) \times 0.90 = 31,140$$

Diferencia: \$3,300 (9.6%) con exactamente los mismos rendimientos en distinto orden.

Intuición: El Orden de los Rendimientos Importa Tanto como su Promedio

Imagina dos trabajadores que ahorran 30 años con un rendimiento promedio del 4%:

- **Trabajador A:** Tuvo crisis al inicio (2008–2010 con rendimientos negativos) y recuperación fuerte después. Su saldo final es **mayor** porque las pérdidas afectaron un saldo pequeño.
- **Trabajador B:** Tuvo buenos años al inicio pero crisis justo antes de jubilarse. Su saldo final es **menor** porque las pérdidas afectaron un saldo grande (acumulado durante décadas).

Para los trabajadores jóvenes que usan el simulador hoy, esto significa que **no pueden predecir su pensión con certeza**, incluso si el rendimiento promedio resulta ser exactamente 4%. La varianza alrededor de la proyección determinística puede ser de ±20–30%.
La única protección contra el SoRR es la **diversificación temporal**: comenzar a ahorrar lo antes posible para que las fluctuaciones se promedien sobre más períodos.

Aplicación en Código: Trayectoria Determinística sin Varianza

La trayectoria año por año en `project_afore_balance()` (`R/calculations.R:147--165`) es perfectamente suave:

```
for (i in 0:anios_al_retiro) {
  trayectoria$saldo[i + 1] <- saldo_temp
  if (i < anios_al_retiro) {
    saldo_temp <- saldo_temp * (1 + r_neto)
    for (m in 1:12) {
      saldo_temp <- saldo_temp +
        aportacion_mensual * (1 + r_mensual)^(12 - m)
    }
  }
}
```

Cada año aplica exactamente el mismo `r_neto`. No hay varianza inter-anual. La curva resultante es una exponencial suave que nunca muestra los valles y picos que un trabajador real experimentaría.

Impacto visual: El gráfico plotly del simulador muestra tres líneas suaves (conservador, base, optimista). En realidad, cada línea debería ser un **abanico** (fan chart) que se ensancha con el tiempo, reflejando la incertidumbre creciente.

Mitigación en el diseño: El simulador compensa parcialmente al incluir tres escenarios que cubren un rango razonable. La diferencia entre conservador y optimista da al usuario una noción de la incertidumbre, aunque no su distribución completa.

3.3 Riesgo de Longevidad

Definición Formal: Riesgo de Longevidad Individual y Agregado

El **riesgo de longevidad individual** es la probabilidad de que un jubilado viva más de lo esperado actuarialmente:

$$\mathbb{P}[T_x > \mathring{e}_x + k] \quad \text{para } k > 0$$

Bajo una distribución de mortalidad exponencial simple (fuerza de mortalidad constante μ):

$$_tp_x = e^{-\mu t}, \qquad \mathring{e}_x = \frac{1}{\mu}$$

$$\mathbb{P}[T_x > \mathring{e}_x] = e^{-1} \approx 0.368$$

Bajo distribuciones más realistas (Gompertz, Makeham), la probabilidad de superar la esperanza de vida está entre 40–50%, dependiendo de la asimetría de la distribución.

El **riesgo de longevidad agregado** (mortality improvement risk) ocurre cuando la tabla de mortalidad subyacente subestima systemáticamente las mejoras futuras. Si la esperanza real futura es $\mathring{e}_x + \Delta$:

$$\text{Shortfall ratio} = 1 - \frac{\mathring{e}_x}{\mathring{e}_x + \Delta}$$

Para $\mathring{e}_{65} = 17$ y $\Delta = 3$: shortfall $= 15\%$ de la pensión proyectada.

Intuición: La Mitad de los Jubilados Vivirán Más de lo Esperado

Cuando el simulador dice "tu pensión será $X por mes", está usando la esperanza de vida como si fuera una **certeza**. Pero la esperanza de vida es un **promedio**: aproximadamente la mitad de las personas vivirán más.
Un hombre que se jubila a los 65 con una esperanza de vida de 17 años:

- Tiene 50% de probabilidad de vivir más de 82 años
- Tiene 25% de probabilidad de vivir más de 87 años
- Tiene 10% de probabilidad de vivir más de 91 años

En retiro programado, vivir más significa que el saldo se agota más rápido. El recalculo anual real (que el simulador no modela) reduce la pensión mensual conforme el jubilado envejece y el saldo disminuye.
La renta vitalicia (transferir el saldo a una aseguradora a cambio de pagos de por vida) elimina este riesgo, pero generalmente ofrece montos iniciales menores. **El simulador no modela esta opción.**

Aplicación en Código: Esperanza Puntual, No Distribucional

El cálculo en `calculate_retiro_programado()` usa un único valor:

```
esperanza_vida <- get_esperanza_vida(edad, genero)
meses_esperados <- esperanza_vida * 12
pension_calculada <- saldo / meses_esperados
```

Esto equivale a asumir que el jubilado vivirá **exactamente** $\mathring{e}_x$ años, sin varianza. Las limitaciones:

1. **No modela renta vitalicia:** Solo retiro programado. La renta vitalicia daría un monto menor pero garantizado de por vida
2. **No modela recalculo anual:** En retiro programado real, la AFORE recalcula cada año con el saldo remanente y la esperanza actualizada
3. **No modela mortalidad diferencial:** Trabajadores de salarios altos viven 3–5 años más que los de salarios bajos (gradiente socioeconómico de salud)

El resultado neto: la pensión mostrada es un **escenario medio**. Aproximadamente la mitad de los usuarios recibirán una pensión mensual real menor (porque viven más) y la otra mitad una mayor (porque viven menos).

3.4 Riesgo Político y Regulatorio

Definición Formal: Incertidumbre Regulatoria en Pensiones

El riesgo político en sistemas de pensiones puede modelarse como una variable aleatoria discreta que modifica los parámetros del sistema:
Sea $\theta = \{U, \tau, w_{\text{min}}, r_{\text{garant}}, \text{edad}_{\text{min}}\}$ el vector de parámetros regulatorios. En cada período:

$$\theta_{t+1} = \begin{cases} \theta_t & \text{con probabilidad } 1 - p_{\text{reforma}} \\ \theta_t + \Delta\theta & \text{con probabilidad } p_{\text{reforma}} \end{cases}$$

Históricamente, $p_{\text{reforma}} \approx 0.05$ por año para cambios menores (ajustes al umbral, comisiones) y $p_{\text{reforma}} \approx 0.02$ para cambios estructurales (como la creación del Fondo Bienestar).
Parámetros específicos vulnerables a cambio:

- U (umbral del Fondo): \$16,778 (2024) $\rightarrow$ \$17,364 (2025) $\rightarrow$ \$18,050 (2026 est.)
- τ (tasa de contribución): escalonamiento ya legislado hasta 2030
- UMA: actualizado anualmente por INEGI (fuera de control político directo)
- Edad mínima de retiro: actualmente 60 (cesantía) / 65 (vejez), sin cambio previsto pero posible

Intuición: Las Reglas Cambian, y Tú No Puedes Evitarlo

En los últimos 50 años, México ha reformado su sistema de pensiones tres veces (1973, 1997, 2024). Esto significa que un trabajador con 30 años de carrera **probablemente vivirá al menos una reforma importante**.
Cambios que podrían afectar la pensión proyectada por el simulador:

- **Fondo Bienestar desaparece:** Un futuro gobierno podría eliminar o modificar sustancialmente el Fondo
- **UMA se desacopla más del salario:** La brecha UMA-SM ya existe y podría ampliarse
- **Edad de retiro aumenta:** Tendencia global; España, Francia, y otros países la han aumentado
- **Comisiones AFOREs cambian:** CONSAR ha presionado hacia comisiones más bajas
- **Nuevas contribuciones obligatorias:** Podrían beneficiar o perjudicar

El Framework de Control del simulador clasifica todos estos factores en zona **ROJA**: "No controlas." Es honestamente lo único que se puede decir.

Aplicación en Código: Constantes que No Son Constantes

El simulador codifica parámetros regulatorios como constantes en `global.R:44--74`:

```
ANIO_ACTUAL            <<- 2025
UMA_DIARIA_2025        <<- 113.14
SM_DIARIO_2025         <<- 278.80
UMBRAL_FONDO_BIENESTAR_2025 <<- 17364
TOPE_SBC_DIARIO        <<- UMA_DIARIA_2025 * 25
```

Estos valores son correctos para 2025 pero **cambiarán** anualmente. El simulador no tiene un mecanismo de actualización automática.
La función `get_umbral_fondo_bienestar()` (`global.R:128--138`) contiene umbrales para 2024–2026, pero el valor de 2026 es estimado:

```
umbrales <- c(
  "2024" = 16777.68,
  "2025" = 17364,
  "2026" = 18050   # estimado
)
```

Implicación: El simulador necesita actualización manual cada año con los nuevos valores del DOF/INEGI/CONASAMI. Sin esta actualización, las proyecciones se vuelven progresivamente menos precisas.

3.5 Riesgo de Inflación

Definición Formal: Valores Reales vs. Nominales

El simulador trabaja enteramente en **términos reales**: todos los rendimientos, salarios, y pensiones están expresados en pesos de 2025.
Formalmente, si $P_{\text{nominal}}(t)$ es la pensión nominal en el año t y π es la tasa de inflación promedio:

$$P_{\text{real}}(t) = \frac{P_{\text{nominal}}(t)}{(1+\pi)^{t-2025}}$$

El simulador asume implícitamente que $P_{\text{real}}(t) = P_{\text{real}}(2025)$ para todo t. Esto es válido **si y solo si**:

1. Los rendimientos reportados son reales (netos de inflación) — **sí, por diseño**
2. Los salarios crecen al mismo ritmo que la inflación — **supuesto implícito**
3. Las pensiones mantienen su poder adquisitivo — **parcialmente cierto** (UMA se actualiza por inflación, pero SM crece más rápido)

El riesgo de inflación residual es:

$$\text{Erosión real} = (1+g_{\text{SM}})^T/(1+g_{\text{UMA}})^T - 1$$

donde g_{SM} es el crecimiento del salario mínimo y g_{UMA} el de la UMA. Si SM crece 3% real y UMA crece 0% real (solo inflación), en 20 años la pensión mínima (en UMAs) pierde 45% de su poder adquisitivo relativo al SM.

Intuición: Tu Pensión en Pesos de Hoy

Cuando el simulador dice "tu pensión será de $15,000 al mes," significa $15,000 **en pesos de 2025**. Si la inflación promedia 4% anual y te jubilas en 20 años:

- Necesitarás $32,866 nominales para comprar lo que $15,000 compran hoy
- Pero tu saldo AFORE también habrá crecido nominalmente
- Los rendimientos del 4% real significan 8% nominal (si inflación es 4%)

El enfoque en términos reales es **correcto y estándar** en ciencia actuarial. Elimina la confusión de números grandes que no reflejan poder adquisitivo. Un usuario que ve "$15,000/mes" debe interpretar: "tendré el equivalente a lo que $15,000 compran hoy."
El riesgo residual es que la inflación **no sea uniforme**: los costos de salud, vivienda, y alimentación para adultos mayores pueden crecer más rápido que la inflación general.

Aplicación en Código: Todo en Términos Reales

Los rendimientos en `global.R:62--64` son explícitamente **reales**:

```
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03   # 3% real
RENDIMIENTO_BASE        <<- 0.04   # 4% real
RENDIMIENTO_OPTIMISTA   <<- 0.05   # 5% real
```

No existe ningún componente de inflación en el código. El `SBC` ingresado por el usuario se trata como constante en términos reales. La UMA y el salario mínimo son valores de 2025.
Consecuencia: Si un usuario ingresa su salario actual de $20,000, el simulador asume que ganará el equivalente a $20,000 (en poder adquisitivo de 2025) durante toda su carrera. No modela crecimiento salarial real.
Esta simplificación es **conservadora para trabajadores jóvenes** (cuyos salarios reales probablemente crecerán) y **neutral para trabajadores cercanos al retiro** (cuyo salario está cerca de su máximo).

3.6 Riesgo de Carrera: Informalidad, Género y Trayectoria Laboral

Definición Formal: Brecha de Género en Pensiones

La **brecha de género pensionaria** (GPG) se define como:

$$\text{GPG} = 1 - \frac{P_F}{P_M}$$

donde P_F y P_M son las pensiones medianas de mujeres y hombres respectivamente.
En México, esta brecha se amplifica por tres factores:

1. **Brecha salarial:** $w_F \approx 0.84 \times w_M$ (16% menor)
2. **Menor densidad:** $\delta_F \approx 0.45$ vs. $\delta_M \approx 0.60$
3. **Mayor esperanza de vida:** $\mathring{e}^F_{65} = 20.0$ vs. $\mathring{e}^M_{65} = 17.0$

El efecto combinado sobre la pensión de retiro programado:

$$\frac{P_F}{P_M} = \frac{w_F \cdot \delta_F}{w_M \cdot \delta_M} \times \frac{\mathring{e}^M_{65}}{\mathring{e}^F_{65}} = 0.84 \times \frac{0.45}{0.60} \times \frac{17}{20} = 0.84 \times 0.75 \times 0.85 = 0.535$$

Es decir, la pensión mediana de una mujer sería aproximadamente **53.5% de la de un hombre**, con un GPG del 46.5%.

Intuición: Las Mujeres Necesitan Ahorrar Más para la Misma Pensión

Una mujer típica enfrenta un triple desafío pensionario:

1. **Gana menos:** En promedio 16% menos que un hombre en la misma posición
2. **Cotiza menos:** Interrupciones por maternidad, cuidado de hijos/padres, mayor informalidad
3. **Vive más:** 3 años más que los hombres, lo que divide su saldo entre más meses

El simulador **captura parcialmente** este efecto: usa tablas de esperanza de vida diferenciadas por género (20 vs. 17 años a los 65). Pero **no captura** la menor densidad ni la brecha salarial, porque asume que los datos ingresados por el usuario ya reflejan su situación real.
Para una mujer que usa el simulador: si ingresa su salario real y sus semanas reales, la proyección es razonablemente precisa para su situación actual. Lo que no refleja es que sus semanas futuras probablemente no serán 52 por año (densidad asumida del 100%).

Aplicación en Código: Diferenciación por Género

El simulador diferencia por género únicamente en la esperanza de vida (`R/data_tables.R:101--114`):

```
if (genero == "F") {
  base <- c("60"=24.5, "65"=20.0, "70"=15.9, ...)
} else {
  base <- c("60"=21.0, "65"=17.0, "70"=13.4, ...)
}
```

El impacto práctico se puede ver en los tests (sección E3–E4 de `test_calculations.R:353--370`):

- Con saldo de \$2,000,000 y edad 65:
- Hombre: \$2,000,000 / 204 meses = \$9,804/mes
- Mujer: \$2,000,000 / 240 meses = \$8,333/mes
- Diferencia: \$1,471/mes (15% menos para la mujer)

Cuando el saldo es bajo (e.g., \$500,000), ambos géneros reciben la pensión mínima garantizada (\$8,598.65), eliminando la diferencia por género. Esto es correcto y está verificado en el test E4.
No modelado: El simulador no sugiere que las mujeres necesitan aportaciones voluntarias proporcionalmente mayores para compensar la mayor esperanza de vida. Una mejora posible sería un mensaje personalizado basado en género.

3.7 Formalización Monte Carlo: Lo que el Simulador Podría Ser

Definición Formal: Modelo Estocástico Completo para Pensión DC

Un modelo estocástico completo de pensión de contribución definida integraría las siguientes fuentes de aleatoriedad:

1. **Rendimientos:** $r_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ o log-normal
2. **Densidad de cotización:** $\delta_t \sim \text{Bernoulli}(p_{\text{formal}})$ por mes
3. **Salario:** $w_t = w_0 \exp(\alpha t + \eta_t)$ con drift α y shock η_t
4. **Mortalidad:** $T_x \sim f_{\mu_x}$ (distribución de tiempo de vida residual)

El saldo en el mes m sería:

$$S_m = S_{m-1} \cdot (1 + r_m/12) + \delta_m \cdot a(w_m)$$

donde r_m es el rendimiento mensual, $\delta_m \in \{0, 1\}$ indica si cotizó, y $a(w_m)$ es la aportación sobre el salario w_m.
La pensión (retiro programado) en la trayectoria j:

$$P^{(j)} = \frac{S_{12n}^{(j)}}{T_x^{(j)} \cdot 12}$$

Con $N = 10,000$ trayectorias, se reportarían:

$$
\begin{aligned}
P_{5\%} &= \text{quantile}(\{P^{(j)}\}, 0.05) && \text{(peor caso razonable)} \\
P_{25\%} &= \text{quantile}(\{P^{(j)}\}, 0.25) && \text{(escenario pesimista)} \\
P_{50\%} &= \text{quantile}(\{P^{(j)}\}, 0.50) && \text{(mediana)} \\
P_{75\%} &= \text{quantile}(\{P^{(j)}\}, 0.75) && \text{(escenario optimista)} \\
P_{95\%} &= \text{quantile}(\{P^{(j)}\}, 0.95) && \text{(mejor caso razonable)}
\end{aligned}
$$

Justificación de no implementarlo:

- Complejidad de interfaz: explicar percentiles a usuarios no técnicos
- Carga computacional: 10,000 simulaciones $\times$ 360 meses en el navegador
- Parámetros adicionales: el usuario necesitaría estimar su probabilidad de mantener empleo formal
- Falsa precisión: más complejidad no implica más exactitud si los parámetros de entrada son imprecisos

Intuición: La Paradoja de la Precisión

Un modelo Monte Carlo con 10,000 trayectorias parece más "científico" que tres escenarios determinísticos. Pero hay una paradoja:
Si el usuario no sabe cuántas semanas cotizará en el futuro ($\pm 30\%$ de incertidumbre), ni cuál será su salario en 20 años ($\pm 50\%$), ni si seguirá en su AFORE actual... entonces agregar volatilidad estocástica a los rendimientos (la única variable que el modelo controla bien) produce una **precisión ilusoria**.
Es como medir con láser la distancia a un blanco que se mueve erráticamente.
La decisión de diseño del simulador es deliberada: tres escenarios dan una noción razonable de la incertidumbre sin abrumar al usuario con estadísticas que no puede interpretar ni actuar sobre ellas.

Aplicación en Código: Arquitectura Lista para Extensión

Aunque el simulador no implementa Monte Carlo, la arquitectura facilitaría su adición:

Listing 3.1: Pseudo-código para extensión Monte Carlo

```r
# En R/calculations.R, agregar:
monte_carlo_pension <- function(saldo, aportacion, anios,
                                mu = 0.04, sigma = 0.05,
                                N = 10000) {
  resultados <- numeric(N)
  for (j in 1:N) {
    S <- saldo
    for (t in 1:(anios * 12)) {
      r_t <- rnorm(1, mu/12, sigma/sqrt(12))
      S <- S * (1 + r_t) + aportacion
    }
    resultados[j] <- S
  }
  return(quantile(resultados, c(0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95)))
}
```

La función `project_afore_balance()` ya tiene la estructura necesaria (loop año por año con trayectoria). Solo requeriría reemplazar `r_neto` constante por `rnorm()` y envolver en un loop de N simulaciones.

El cuello de botella no es computacional (R puede hacer 10,000 simulaciones en <1 segundo), sino **de comunicación**: cómo presentar un fan chart o distribución de percentiles sin confundir al usuario.

Capítulo 4

Supuestos y Simplificaciones del Modelo

Este capítulo enumera formalmente **cada** supuesto del simulador, cuantifica su sesgo, identifica las condiciones bajo las cuales falla, y provee las referencias exactas al código.

4.1 Supuesto 1: Densidad de Cotización al 100%

Definición Formal

Supuesto: $\delta = 1.0$ para todos los períodos futuros.
Realidad: $\delta_{\text{nacional}} \approx 0.50 - 0.65$ (CONSAR).
Sesgo: Sobreestimación del saldo final. Para $\delta = 0.60$:

$$\frac{S_{\delta=0.60}}{S_{\delta=1.0}} \approx 0.50 - 0.55$$

Reducción del 45–50% por efecto compuesto (no lineal).
Condiciones donde falla más:

- Trabajadores jóvenes con horizonte largo (más años de composición perdida)
- Mujeres (densidad promedio menor: 45% vs 60% hombres)
- Trabajadores de sectores con alta rotación (construcción, comercio, servicios)

Intuición

Densidad al 60% reduce tu saldo proyectado 45–50%, **no** 40%. El efecto compuesto amplifica: no solo pierdes la aportación de cada mes sin cotizar, sino todos los rendimientos futuros que esa aportación habría generado. Es como plantar un árbol: no solo pierdes la semilla, sino todas las frutas que el árbol habría dado durante décadas. El usuario que ingresa sus semanas reales al simulador ya refleja su densidad **histórica**. El sesgo está en la proyección **futura**: el simulador asume que cotizarás todas las semanas restantes hasta el retiro.

Aplicación en Código

`R/fondo_bienestar.R:176`:

```
semanas_al_retiro <- semanas_actuales + (anios_restantes * 52)
```

`R/calculations.R:352--358`: aportación mensual constante sin interrupciones.
Mejora posible: Agregar slider "Densidad esperada de cotización" (50–100%) que escale `aportacion_mensual` y `semanas futuras`.

4.2 Supuesto 2: Salario Real Constante

Definición Formal

Supuesto: $w_t = w_0$ para todo $t \in [0, T]$ (salario constante en términos reales).
Realidad: Los salarios reales típicamente crecen 1–2% anual para trabajadores jóvenes y se estabilizan/decrecen cerca del retiro.
Sesgo:

- **Conservador para jóvenes** (subestima aportaciones futuras): si $g_w = 1.5\%$ real anual durante 30 años, el salario final será 56% mayor que el inicial
- **Potencialmente optimista para mayores** cerca del pico salarial

Impacto cuantitativo: Con crecimiento salarial del 1.5% real:

$$\frac{S_{\text{con crecimiento}}}{S_{\text{sin crecimiento}}} \approx 1.25 - 1.35 \quad (25\text{–}35\% \text{ más})$$

Intuición

Un trabajador de 25 años que gana \$12,000 hoy probablemente ganará el equivalente a \$18,000–20,000 a los 50 (en pesos de hoy). El simulador usa \$12,000 para toda la proyección, lo que subestima sus aportaciones futuras.
Para un trabajador de 55 que gana \$30,000, su salario probablemente se mantendrá similar o disminuirá ligeramente. El supuesto es más razonable.
Resultado neto: Para la mayoría de los usuarios del simulador (probablemente de mediana edad), el supuesto es conservador—las cosas podrían ser ligeramente mejores de lo que muestra.

Aplicación en Código

`R/calculations.R:348--349`:

```
aport_obligatoria <- calculate_aportacion_obligatoria(salario_
    mensual)
aportacion_total <- aport_obligatoria$aportacion_total + aportacion
    _voluntaria
```

El `salario_mensual` es un parámetro fijo que no varía durante la proyección.
Mejora posible: Agregar opción "crecimiento salarial esperado" (0–3% real anual) que escale el salario en cada iteración del loop de trayectoria.

4.3 Supuesto 3: Tablas de Mortalidad Simplificadas

Definición Formal

Supuesto: Esperanza de vida basada en 15 puntos de datos por género, con interpolación lineal.
Realidad: Las tablas actuariales completas (EMSSA, CNSF) tienen valores para cada edad individual, usan interpolación de Makeham-Gompertz, y se proyectan con factores de mejora de mortalidad.
Fuerza de mortalidad Gompertz:

$$\mu_x = B \cdot c^x$$

donde B y c son parámetros estimados. La interpolación lineal del simulador equivale a una fuerza de mortalidad constante por tramos:

$$\mu_x^{\text{sim}} = \text{constante en } [x_i, x_{i+1}]$$

Error de interpolación: Para edades intermedias (ej. 72), el error es <0.5 años en esperanza. Para edades extremas (ej. 55 o 92), el error puede ser 1–2 años.
Error de no-proyección: Las tablas son estáticas (2024). Para jubilaciones en 2050+, la esperanza de vida podría ser 2–3 años mayor.

Intuición

Las tablas del simulador son como un mapa simplificado: suficientemente precisas para navegar, pero sin el detalle de un GPS.
Para edades de retiro típicas (60–70), el error es pequeño (<0.5 años). Para trabajadores jóvenes cuya jubilación está 30+ años en el futuro, las tablas probablemente **subestiman** su esperanza de vida, lo que **sobreestima** su pensión mensual proyectada.
La simplificación es **aceptable** para un simulador educativo porque:

1. El error está dentro del rango de incertidumbre general del modelo (±10–20%)
2. Tablas completas requerirían datos propietarios costosos
3. La diferencia entre interpolación lineal y Gompertz es <1% para el rango 60–75

Aplicación en Código

`R/data_tables.R:89--143`: La función `get_esperanza_vida()` contiene la tabla hardcodeada y la lógica de interpolación.
Puntos críticos del código:

```
# Extrapolacion para edades < 60
if (edad < min(edades)) {
  return(valores[1] + (min(edades) - edad))  # Lineal hacia arriba
}
# Piso para edades > 90
if (edad > max(edades)) {
  return(max(2, valores[length(valores)] - (edad - max(edades)) *
      0.5))
}
```

Observación: La extrapolación para edad < 60 suma 1 año por cada año de diferencia, lo cual sobreestima ligeramente (la relación no es lineal a edades jóvenes). El piso de 2 años para edad > 90 previene valores negativos o absurdos.

4.4 Supuesto 4: Comisión Restada del Rendimiento

Definición Formal

Supuesto: $r_{\text{neto}} = r_{\text{bruto}} - c_{\text{AFORE}}$
Realidad: Las AFOREs cobran la comisión **sobre el saldo**, no sobre el rendimiento:

$$S_{t+1} = S_t \cdot (1 + r_{\text{bruto}}) \cdot (1 - c) + a_{t+1}$$

vs. el modelo del simulador:

$$S_{t+1} = S_t \cdot (1 + r_{\text{bruto}} - c) + a_{t+1}$$

Diferencia matemática:

$$S_t(1 + r)(1 - c) = S_t(1 + r - c - rc) \neq S_t(1 + r - c)$$

El término cruzado rc es pequeño. Para $r = 0.04$ y $c = 0.005$:

$$rc = 0.0002 = 0.02\%$$

En 30 años, este error acumulado es:

$$(1 - 0.0002)^{30} \approx 0.994$$

Impacto: sobreestimación del saldo final en $\sim$0.6% — despreciable.

Intuición

La diferencia entre "te cobro sobre tu rendimiento" y "te cobro sobre tu saldo" es mínima cuando las comisiones son pequeñas (0.5–0.7% anual). Es como la diferencia entre pagar el IVA antes o después de un descuento: el resultado final es casi idéntico.
Para comisiones mayores (ej. 1.5% como en los primeros años de las AFOREs), la diferencia sería más significativa (∼2–3% de error acumulado en 30 años).
Con las comisiones actuales de las AFOREs mexicanas (0.51%–0.56% en 2025), **esta simplificación es prácticamente irrelevante**.

Aplicación en Código

`R/calculations.R:126`:

```
r_neto <- rendimiento_real_anual - comision_anual
```

Comparar con la implementación correcta (no implementada):

```
# Correcto (no implementado):
# saldo_temp <- saldo_temp * (1 + rendimiento) * (1 - comision)
# Aproximacion actual (implementado):
# saldo_temp <- saldo_temp * (1 + rendimiento - comision)
```

La diferencia es <0.6% en 30 años. No amerita cambio.

4.5 Supuesto 5: Solo Retiro Programado (Sin Renta Vitalicia)

Definición Formal

Supuesto: La pensión se calcula exclusivamente bajo la modalidad de **retiro programado**:

$$P_{\text{RP}} = \frac{S}{\mathring{e}_x \times 12}$$

Alternativa no modelada — Renta Vitalicia:

$$P_{\text{RV}} = \frac{S}{\ddot{a}_x}$$

donde $\ddot{a}_x$ es la anualidad actuarial anticipada:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} {}_kp_x \cdot v^k$$

La relación entre ambas:

$$\frac{P_{\text{RV}}}{P_{\text{RP}}} < 1 \quad \text{(la renta vitalicia paga menos mensualmente)}$$

Pero la renta vitalicia **garantiza pago de por vida**, mientras que el retiro programado se agota si el jubilado supera su esperanza de vida.
Típicamente: $P_{\text{RV}} \approx 0.80 - 0.90 \times P_{\text{RP}}$

Intuición

Retiro programado vs. renta vitalicia es como alquilar vs. comprar:

- **Retiro programado:** Recibes más cada mes, pero si vives mucho tiempo, el dinero se acaba
- **Renta vitalicia:** Recibes menos cada mes, pero estás protegido de por vida

El simulador solo muestra retiro programado, lo que produce números más altos pero potencialmente engañosos para personas que planean vivir más de su esperanza actuarial. **Justificación de la omisión:** Modelar renta vitalicia requiere tablas actuariales del sector asegurador (CNSF), tasas de descuento de mercado, y supuestos sobre márgenes de la aseguradora—información propietaria no disponible públicamente.

Aplicación en Código

`R/calculations.R:259--298`: `calculate_retiro_programado()` implementa exclusivamente la división simple `saldo / (esperanza * 12)`.
El tipo de pensión se reporta explícitamente (línea 296):

```
tipo = "retiro_programado"
```

No existe función `calculate_renta_vitalicia()`. Añadirla requeriría:

1. Tablas de mortalidad completas (por edad individual)
2. Tasa técnica de descuento de la CNSF
3. Margen de la aseguradora (típicamente 5–10%)
4. Factor de gastos de administración

4.6 Supuesto 6: Tasas de Contribución de 2025 para Todos los Años

Definición Formal

Supuesto: La tasa de aportación patronal es 7.75% (2025) para toda la proyección.
Realidad: La reforma de 2020 establece un escalonamiento legislado:

Año	Tasa Patronal	Tasa Total
2023	6.20%	7.55%
2025	7.75%	9.10%
2027	9.45%	10.80%
2030+	12.00%	13.35%

Sesgo: Subestimación de aportaciones futuras. La tasa total aumentará de 9.10% a 13.35%—un incremento del 47%.
Para un trabajador de 35 años que se jubila a los 65 (30 años de proyección):

- Años 2025–2030: tasa crece de 9.10% a 13.35%
- Años 2030–2055: tasa fija en 13.35%
- El simulador usa 9.10% para los 30 años

Impacto estimado: Subestimación del saldo final en 15–20%.

Intuición

La reforma de 2020 casi **duplica** la aportación patronal (de 6.2% a 12%). El simulador usa la tasa intermedia de 2025 (7.75%) para todo el futuro, lo que significa que está mostrando un escenario **más pesimista de lo que realmente será** (asumiendo que la reforma se implemente como está legislada).
Esto es una simplificación **conservadora**: si las contribuciones aumentan como está previsto, el saldo real será mayor que el proyectado. Mejor equivocarse por el lado pesimista que por el optimista.
Sin embargo, el hecho de que la tabla de tasas **ya existe en el código** (pero no se usa dinámicamente) es una oportunidad de mejora clara.

Aplicación en Código

La tabla de escalonamiento existe en `R/calculations.R:192--201`:

```r
tasas_patron <- c(
  "2023" = 0.0620, "2024" = 0.0690, "2025" = 0.0775,
  "2026" = 0.0860, "2027" = 0.0945, "2028" = 0.1030,
  "2029" = 0.1115, "2030" = 0.1200
)
```

Pero `calculate_aportacion_obligatoria()` se llama con `anio = 2025` (default) y este valor no cambia durante la proyección.
Corrección necesaria: En `project_afore_balance()`, el loop de trayectoria debería pasar el año calendario correspondiente a `calculate_aportacion_obligatoria()` para obtener la tasa correcta de cada año.

4.7 Supuesto 7: Sin Modelamiento de Inflación

Definición Formal

Supuesto: Todos los valores en términos reales (pesos de 2025). No hay variable de inflación.
Validez: Este supuesto es **correcto técnicamente** si:

1. Los rendimientos son reales (sí: 3–5% son netos de inflación)
2. El salario ingresado se trata como real (sí: constante)
3. La UMA y SM se tratan como actuales (sí)

Riesgo residual: Inflación diferencial para adultos mayores. El Índice de Precios de la Canasta Básica para Adultos Mayores puede diferir del INPC general en 1–2 puntos porcentuales anuales (mayor peso en salud, medicamentos, alimentos).
En 20 años con 1.5% de inflación diferencial:

$$\text{Erosión adicional} = 1 - (1.015)^{-20} \approx 26\%$$

Intuición

Trabajar en términos reales es la práctica estándar en ciencia actuarial y finanzas. Es mejor que mostrar números nominales inflados que dan una falsa sensación de riqueza. Cuando el simulador dice "$15,000/mes," el usuario debe pensar: "podré comprar lo que hoy compro con $15,000." No necesita saber que en pesos nominales de 2055 eso sería $50,000—ese número es irrelevante.
El único riesgo real es que los costos de vivir como jubilado suban más rápido que la inflación general. Salud y cuidado personal son las categorías más vulnerables.

Aplicación en Código

No existe ninguna variable de inflación en el código. Los rendimientos en `global.R` son explícitamente reales:

```
RENDIMIENTO_CONSERVADOR <<- 0.03  # 3% real
```

Las funciones de formato muestran pesos actuales:

```
format_currency <<- function(x) {
  paste0("$", format(round(x, 2), big.mark = ",", nsmall = 2))
}
```

Evaluación: Este supuesto es el más sólido del modelo. No requiere cambio.

4.8 Supuesto 8: Contribución Gubernamental Aproximada

Definición Formal

Supuesto: La cuota social del gobierno es 0.225% del salario, constante.
Realidad: La cuota social varía por tramo salarial:

Rango salarial	Cuota social diaria
1.0 – 4.0 SM	Mayor
4.0 – 7.0 SM	Intermedia
7.0 – 10.0 SM	Menor
> 10.0 SM	Cero

Sesgo: Variable. Sobreestima para salarios altos (> 10 SM), subestima para salarios bajos (< 4 SM).
Impacto: La cuota social es pequeña (<0.3% del salario). El error máximo es de 0.2% del salario, lo que en 30 años produce una diferencia de <3% en el saldo final.

Intuición

La cuota social es una contribución pequeña del gobierno que beneficia más a los trabajadores de salarios bajos. El simulador usa un promedio fijo que está "suficientemente cerca" para casi todos los usuarios.
Para un trabajador que gana $15,000/mes, la diferencia entre la cuota social real y la aproximada es de unos $20–30 mensuales. En 30 años, esto se traduce en $10,000–15,000 de diferencia en el saldo final—menos del 1% del total.

Aplicación en Código

`R/calculations.R:207`:

```
tasa_gobierno <- 0.00225  # aproximado
```

Evaluación: Error despreciable. La implementación exacta requeriría una tabla de cuotas sociales por tramo salarial que añadiría complejidad sin beneficio práctico.

4.9 Supuesto 9: SBC Igual al Salario Ingresado

Definición Formal

Supuesto: El Salario Base de Cotización (SBC) es igual al salario mensual que ingresa el usuario.
Realidad: El SBC incluye el salario ordinario más prestaciones (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional), lo que típicamente hace que:

$$\text{SBC} = \text{salario} \times (1 + f_{\text{prest}})$$

donde $f_{\text{prest}} \approx 0.04 - 0.10$ dependiendo de la antigüedad y prestaciones.
Alternativamente, algunos empleadores registran un SBC **menor** al real (subdeclaración), caso en que SBC < salario.
Sesgo: Variable según la práctica del empleador. Puede subestimar o sobreestimar.

Intuición

Tu SBC no siempre es igual a lo que recibes en tu recibo de nómina. Si tu empleador te registra con un SBC menor (práctica común pero ilegal), tu pensión será menor de lo esperado.
El simulador advierte al usuario en los tooltips:

> "Tu salario bruto mensual. Si difiere de tu SBC, usa el SBC."

El usuario puede consultar su SBC real en su estado de cuenta del IMSS.

Aplicación en Código

El simulador usa directamente el valor ingresado por el usuario. En `R/calculations.R:509--511`:

```
if (is.null(sbc_diario)) {
  sbc_diario <- salario_mensual / 30
}
```

La validación advierte cuando el salario excede el tope de cotización (`R/data_tables.R:188--196`):

```
tope_mensual <- TOPE_SBC_DIARIO * 30
if (sbc > tope_mensual) {
  advertencias <- c(advertencias,
    paste0("Tu salario excede el tope de cotizacion..."))
}
```

Evaluación: Supuesto razonable. El usuario tiene la responsabilidad de ingresar su SBC real.

4.10 Supuesto 10: Sin Beneficios Adicionales

Definición Formal

Supuesto: No se modelan asignaciones familiares, ayuda asistencial, ni otros complementos del IMSS.
Realidad: Los pensionados por Ley 73 pueden recibir:

- **Asignaciones familiares:** 15% de la pensión para esposa/esposo, 10% por cada hijo menor
- **Ayuda asistencial:** 15% de la pensión para pensionados sin beneficiarios
- **Aguinaldo:** Un mes de pensión adicional en diciembre

Sesgo: Subestimación del ingreso total del pensionado en 15–40%.

Intuición

Para un pensionado Ley 73 casado, la pensión real es 15% mayor que la que muestra el simulador (por asignaciones familiares). A esto se suma un aguinaldo equivalente a un mes extra.
El simulador muestra la pensión **base**, que es la referencia más común. Los complementos varían por situación familiar y no sería práctico pedir al usuario datos sobre dependientes económicos.

Aplicación en Código

`R/calculations.R:21--103`: La función `calculate_ley73_pension()` retorna únicamente la pensión base sin complementos.
No existe código para asignaciones familiares ni aguinaldo. La omisión es intencional para mantener la simplicidad del simulador.
Evaluación: Subestimación conservadora y aceptable. Agregar estos beneficios requeriría preguntar sobre estado civil, número de hijos menores, etc., complicando el wizard sin beneficio proporcionado.

4.11 Tabla Resumen de Supuestos

Supuesto	Sesgo	Magnitud	Condición crítica
1. Densidad 100%	Sobreestima	45–50% del saldo	Informalidad alta
2. Salario constante	Conservador (jóvenes)	25–35%	Horizonte > 20 años
3. Mortalidad simplificada	Sobreestima pensión	5–15%	Jubilación post-2045
4. Comisión ≠ saldo	Sobreestima	<0.6% en 30 años	Comisiones altas (>1%)
5. Solo retiro programado	Sobreestima monto mensual	10–20% vs RV	Jubilado longevo
6. Tasa 2025 fija	Subestima	15–20%	Horizonte > 5 años
7. Sin inflación	Neutral	<1% directo	Inflación diferencial adultos mayores
8. Cuota social fija	Variable	<3% del saldo	Salario > 10 SM
9. SBC = salario	Variable	Depende del empleador	Subdeclaración patronal
10. Sin beneficios extra	Subestima	15–40% ingreso total	Ley 73 con dependientes

Capítulo 5

Evidencia de Validación

Este capítulo documenta la validación completa del simulador: 5 casos de cálculo manual con trazas numéricas, el suite de 92+ pruebas unitarias, los 22 perfiles de QA, y el análisis del error de 30.4375 vs. 30 días por mes.

5.1 Caso 1: Ley 73 — Trabajador de Salario Bajo a los 65

Definición Formal: Traza Numérica Completa

Datos de entrada:

- Salario mensual: \$8,000
- SBC diario: \$8,000 / 30 = \$266.67
- Semanas cotizadas: 1,200
- Edad de retiro: 65
- SM diario vigente: \$278.80

Paso 1 — Grupo salarial:

$$\text{grupo} = \frac{\text{SBC_diario}}{\text{SM_diario}} = \frac{266.67}{278.80} = 0.9565$$

Grupo: 0.00–1.00 $\Rightarrow$ cuantía = 0.8000, incremento = 0.00563

Paso 2 — Incrementos:

$$n = \left\lfloor \frac{1200 - 500}{52} \right\rfloor = \lfloor 13.46 \rfloor = 13$$

Paso 3 — Porcentaje total:

$$\text{pct} = \min(0.8000 + 13 \times 0.00563,\ 1.0) = \min(0.87319,\ 1.0) = 0.87319$$

Paso 4 — Factor de edad:

$$\text{factor}_{65} = 1.0 \quad \text{(vejez, sin reducción)}$$

Paso 5 — Pensión diaria:

$$P_d = 266.67 \times 0.87319 \times 1.0 = 232.85$$

Paso 6 — Pensión mensual:

$$P_m = 232.85 \times 30.4375 = 7,087.40$$

Paso 7 — Verificar mínimo:

$$P_{\min} = 278.80 \times 30.4375 = 8,485.98$$

Resultado: $P_m < P_{\min}$, por lo tanto $P_{\text{final}} = \$8,485.98$ (MÍNIMO APLICADO)

Intuición

Este caso ilustra una situación común: un trabajador con salario bajo cuya pensión calculada por fórmula es menor que el salario mínimo. La Ley 73 tiene una garantía de piso: nadie recibe menos de un SM mensual como pensión.
Para este trabajador, añadir más semanas o aumentar su salario mejoraría la fórmula, pero el resultado seguiría siendo el mínimo hasta que la fórmula supere $8,485.98.
Esto es particularmente relevante porque **muchos** trabajadores de Ley 73 caen en la pensión mínima: aquellos con salarios por debajo de 1.1 SM y menos de 2,000 semanas.

Aplicación en Código: Verificación

La función `calculate_ley73_pension()` produce exactamente este resultado. El test M4 en `test_calculations.R:983--1005` verifica el caso:

```
test_that("M4: Ley 73 pipeline -- low salary hits pension minima
    floor", {
  salario_mensual <- 8000
  sbc_diario <- salario_mensual / 30
  r <- calculate_ley73_pension(
    sbc_promedio_diario = sbc_diario,
    semanas = 1252,  # 1200 + 1*52
    edad = 65
  )
  expect_true(r$aplico_minimo)
  pension_minima <- SM_DIARIO_2025 * DIAS_POR_MES
  expect_num(r$pension_mensual, pension_minima, tolerance = 0.01)
})
```

Resultado: COINCIDE. Error $< 0.1\%$ (solo redondeo).

5.2 Caso 2: Ley 73 — Salario Medio a los 60

Definición Formal: Traza Numérica Completa

Datos de entrada:

- Salario mensual: $15,000
- SBC diario: $15,000 / 30 = $500.00
- Semanas cotizadas: 1,800
- Edad de retiro: 60

Paso 1 — Grupo salarial:

$$\text{grupo} = \frac{500.00}{278.80} = 1.7935$$

Grupo: 1.76–2.00 ⇒ cuantía = 0.4267, incremento = 0.01615
Paso 2 — Incrementos:

$$n = \left\lfloor \frac{1800 - 500}{52} \right\rfloor = \lfloor 25.0 \rfloor = 25$$

Paso 3 — Porcentaje total:

$$\text{pct} = 0.4267 + 25 \times 0.01615 = 0.4267 + 0.40375 = 0.83045$$

Paso 4 — Factor de edad (cesantía a los 60):

$$\text{factor}_{60} = 0.75$$

Paso 5 — Pensión diaria:

$$P_d = 500.00 \times 0.83045 \times 0.75 = 311.42$$

Paso 6 — Pensión mensual:

$$P_m = 311.42 \times 30.4375 = 9,478.80$$

Paso 7 — Verificar mínimo:

$$P_{\text{min}} = 278.80 \times 30.4375 = 8,485.98$$

Resultado: $P_m > P_{\text{min}}$, por lo tanto $P_{\text{final}} = \$9,478.80$

Intuición

Este caso muestra el impacto del factor de cesantía: retirarse a los 60 en lugar de 65 reduce la pensión un 25% (factor 0.75). Además, 5 años menos de cotización significan 260 semanas menos, reduciendo los incrementos.
El efecto combinado para este trabajador:

- A los 60: $9,478.80
- A los 65 (con 5 años más): factor 1.0, más incrementos ⇒ significativamente más

La diferencia justifica esperar 5 años si es financieramente viable.

Aplicación en Código: Verificación

El test B3 verifica los componentes intermedios del cálculo con SBC=500 y 1800 semanas a edad 65. El test B4 verifica el factor de cesantía a edad 60.

```
test_that("B3: Correct calculation at age 65, SBC=500, 1800 weeks",
    {
  r <- calculate_ley73_pension(sbc_promedio_diario = 500,
                               semanas = 1800, edad = 65)
  expect_num(r$cuantia_basica, 0.4267)
  expect_num(r$incremento_anual, 0.01615)
  expect_num(r$n_incrementos, 25)
  expected_pension <- 500 * (0.4267 + 25 * 0.01615) * DIAS_POR_MES
  expect_num(r$pension_mensual, expected_pension, tolerance = 0.01)
})
```

Resultado: COINCIDE. Error $< 0.01\%$.

5.3 Caso 3: Ley 97 — Trabajador Joven con Aportaciones Voluntarias

Definición Formal: Traza Numérica Completa

Datos de entrada:

- Saldo actual AFORE: \$300,000
- Salario mensual: \$15,000
- Edad actual: 35, Edad retiro: 65 (30 años)
- Semanas actuales: 600
- Aportación voluntaria: \$2,000/mes
- AFORE: XXI Banorte (comisión 0.51%)
- Escenario: base (4% real)
- Género: Masculino

Paso 1 — Rendimiento neto:

$$r_{\text{neto}} = 0.04 - 0.0051 = 0.0349$$

$$r_{\text{mensual}} = (1.0349)^{1/12} - 1 = 0.002863$$

Paso 2 — Aportación obligatoria:

$$a_{\text{oblig}} = 15000 \times 0.091 = 1365.00$$

Escenario A: Solo sistema ($a_{\text{vol}} = 0$):

$$\text{FV}_{\text{saldo}} = 300000 \times (1.0349)^{30} = 300000 \times 2.7949 = 838,474$$

$$\text{FV}_{\text{aport}} = 1365 \times \frac{(1.002863)^{360} - 1}{0.002863} = 1365 \times 629.47 = 859,222$$

$$S_{\text{solo}} = 838,474 + 859,222 = 1,697,696$$

$$P_{\text{solo}} = \frac{1,697,696}{17 \times 12} = \frac{1,697,696}{204} = 8,322$$

Pensión mínima: $3439.46 \times 2.5 = 8,598.65 \Rightarrow$ **aplica mínimo**: $P = \$8,598.65$
Escenario B: Con voluntarias ($a_{\text{vol}} = 2000$):

$$a_{\text{total}} = 1365 + 2000 = 3365$$

$$\text{FV}_{\text{aport}} = 3365 \times 629.47 = 2,118,116$$

$$S_{\text{vol}} = 838,474 + 2,118,116 = 2,956,590$$

$$P_{\text{vol}} = \frac{2,956,590}{204} = 14,493$$

No aplica mínimo: $14,493 > 8,598.65$
Fondo Bienestar:

- Elegibilidad: Ley97 (✓), edad 65 (✓), semanas $= 600 + 30 \times 52 = 2160 \geq 1000$ (✓), salario $15000 \leq 17364$ (✓) $\Rightarrow$ ELEGIBLE
- Complemento (solo sistema): $\max(0, 15000 - 8598.65) = 6,401.35$
- Complemento (con voluntarias): $\max(0, 15000 - 14493) = 507$

Intuición

Este caso demuestra el poder de las aportaciones voluntarias:

- **Sin voluntarias:** Saldo \$1.70M, pensión mínima \$8,599 (42% del salario)
- **Con \$2,000/mes:** Saldo \$2.96M, pensión \$14,493 (97% del salario)
- **Diferencia:** \$5,894/mes más de pensión, por \$2,000/mes de ahorro

El Fondo Bienestar complementa más en el escenario sin voluntarias (\$6,401) que con voluntarias (\$507), lo que ilustra un punto sutil: **las aportaciones voluntarias reducen la dependencia del Fondo**, haciéndote más autónomo y menos vulnerable a cambios políticos.

Aplicación en Código: Verificación

El test J1 y M6 verifican escenarios similares. Los valores del cálculo manual coinciden con la salida del código dentro de tolerancia de redondeo (<0.5%).
Las pequeñas diferencias (<\$500 en saldo de \$1.7M) se deben a:

1. Redondeo en el factor de anualidad
2. La trayectoria año-por-año vs. la fórmula cerrada (implementaciones ligeramente diferentes del compounding mensual)

Resultado: COINCIDE. Error $< 0.1\%$.

5.4 Caso 4: Salario Alto — NO Elegible para Fondo

Definición Formal

Datos de entrada:

- Salario mensual: $50,000
- Umbral Fondo 2025: $17,364

Verificación de elegibilidad:

$$\$50,000 > \$17,364 \Rightarrow \text{salario_bajo_umbral} = \texttt{FALSE}$$

Resultado: NO ELEGIBLE para el Fondo Bienestar.

Intuición

El Fondo Bienestar está diseñado para trabajadores de ingresos bajos y medios. Alguien que gana $50,000/mes ($\approx$ 3 veces el umbral) no es el público objetivo.
Para este trabajador, la estrategia óptima es maximizar aportaciones voluntarias, ya que el Fondo no lo beneficiará. Su pensión dependerá íntegramente de su saldo AFORE.

Aplicación en Código: Verificación

El test H4 y M7 verifican este caso directamente:

```
test_that("H4: Salary above umbral is not eligible", {
  umbral <- unname(get_umbral_fondo_bienestar(2025))
  r <- check_fondo_eligibility(
    regimen = "ley97", edad = 65, semanas = 1500,
    sbc_promedio_mensual = umbral + 1000
  )
  expect_false(r$elegible)
})
```

Resultado: COINCIDE. La condición de inelegibilidad se detecta correctamente.

5.5 Caso 5: Diferente AFORE + Retiro Anticipado

Definición Formal

Datos de entrada:

- AFORE: Coppel (comisión diferente a XXI Banorte)
- Edad de retiro: 60

Verificación de elegibilidad para Fondo:

$$\text{edad} = 60 < 65 \Rightarrow \text{edad_minima} = \texttt{FALSE}$$

Resultado: NO ELEGIBLE para el Fondo (edad insuficiente). Independientemente de la AFORE.

Intuición

El Fondo Bienestar requiere estrictamente 65 años. Retirarse a los 60 excluye automáticamente al trabajador del complemento solidario. Esto crea un incentivo implícito a esperar hasta los 65, lo cual es consistente con la política pública de desincentivar el retiro anticipado.
La elección de AFORE (Coppel vs. Banorte) afecta el saldo proyectado (diferentes comisiones y rendimientos), pero no la elegibilidad del Fondo.

Aplicación en Código: Verificación

El test H2 verifica la edad mínima y el test M8 compara diferentes AFOREs y edades:

```
test_that("H2: Age < 65 is not eligible", {
  r <- check_fondo_eligibility(
    regimen = "ley97", edad = 64, semanas = 1500,
    sbc_promedio_mensual = 15000
  )
  expect_false(r$elegible)
})
```

Resultado: COINCIDE. Las 4 condiciones de elegibilidad se verifican independientemente.

5.6 Análisis del Error 30.4375 vs. 30 Días por Mes

Definición Formal: Error de Conversión Diaria-Mensual

La conversión de pensión diaria a mensual puede hacerse de dos formas:
Estándar actuarial:

$$P_m = P_d \times \frac{365.25}{12} = P_d \times 30.4375$$

Simplificación común:

$$P_m^{\text{simple}} = P_d \times 30$$

Error relativo:

$$\epsilon = \frac{30.4375 - 30}{30} = \frac{0.4375}{30} = 1.458\%$$

Impacto sobre la pensión: usar 30 en lugar de 30.4375 subestima la pensión mensual en 1.46%.
Efecto compuesto sobre 20 años de pensión:

$$\text{Pensión perdida total} = P_d \times 0.4375 \times 12 \times 20 = P_d \times 105$$

Para $P_d = \$300$: \$31,500 perdidos en 20 años por usar un factor incorrecto.

Intuición

El número 30.4375 parece un detalle menor, pero su uso es **crítico** en ciencia actuarial. La diferencia del 1.46% se acumula durante décadas de pago de pensión.
Para un pensionado con $10,000/mes:

- Con 30.4375: $10,000/mes exacto
- Con 30: $9,856/mes (pierde $144/mes)
- En 20 años: pierde $34,560 total

El simulador usa correctamente 30.4375 (`R/calculations.R:72`):

```
DIAS_POR_MES <- 30.4375
```

Este detalle fue descubierto y corregido durante el desarrollo, y está documentado como una validación importante.

Aplicación en Código

La constante aparece explícitamente con comentario en `R/calculations.R:70--72`:

```
# Nota: Usamos 30.4375 dias/mes (365.25/12) para conversion
# diaria a mensual. Esto es el estandar actuarial para evitar
# subestimacion de ~1.44%
DIAS_POR_MES <- 30.4375
```

Y también en `tests/testthat/test_calculations.R:64`:

```
DIAS_POR_MES <- 30.4375  # 365.25 / 12
```

Los tests verifican que todas las conversiones usan este factor, no 30.

5.7 Suite de Pruebas: 92+ Tests Unitarios

Definición Formal: Estructura del Suite de Tests

El archivo `tests/testthat/test_calculations.R` contiene 92+ pruebas organizadas en 14 secciones:

Sec.	Componente	Cobertura	Tests
A	lookup_articulo_167	Límites, fronteras, grupo mínimo/máximo	6
B	calculate_ley73_pension	Fórmula completa, cesantía, mínimo, tope	10
C	project_afore_balance	Interés compuesto, anualidad, trayectoria	7
D	calculate_aportacion_obligatoria	Tasas por año, tope SBC, componentes	6
E	calculate_retiro_programado	Mínima, género, saldo crítico	6
F	calculate_ley97_pension	Elegibilidad, escenarios, voluntarias	6
G	calculate_modalidad_40	SBC tope, cuota, promedio ponderado	7
H	check_fondo_eligibility	4 condiciones, fronteras	8
I	calculate_fondo_complement	Complemento, tope umbral, exceso	4
J	calculate_pension_with_fondo	Integración end-to-end	4
K	Funciones auxiliares	Esperanza vida, validación, régimen, AFORE	12
L	Sensibilidad	Cambios unitarios en cada variable	8
M	Pipeline completo	Edad, fechas, M40 interacción, Fondo cliff	16
N	Consistencia fechas	Inicio cotización vs nacimiento	3
	Total		**≥92**

Intuición: Qué Cubren y Qué No

Cobertura fuerte:

- Cálculos aritméticos: cada paso de la fórmula verificado con cálculo manual
- Fronteras: exactamente 500 semanas, exactamente edad 65, salario = umbral
- Monotonicidad: más semanas ⇒ mayor pensión, mejor AFORE ⇒ mayor saldo
- Integración: pipeline completo desde fecha de nacimiento hasta pensión final

Cobertura ausente:

- Tests de UI/frontend (interacción Shiny)
- Tests de generación de documentos (HTML/PDF)
- Tests de rendimiento/carga
- Tests con datos externos reales (estados de cuenta IMSS)

El helper `expect_num()` (línea 69–71) resuelve un problema sutil de R: los vectores con nombres (de lookups) causan fallos en `expect_equal()` por comparar atributos. La solución `unname()` es elegante.

Aplicación en Código: Ejecución

Los tests se ejecutan con:

```
Rscript tests/testthat.R
```

El preámbulo del test (líneas 12–65) replica el entorno de `global.R` sin Shiny, cargando CSVs y constantes directamente. Esto permite ejecutar los tests en un entorno mínimo sin servidor Shiny.
Patrón de naming: Cada test tiene un ID único (A1, B3, M16) que permite localizar rápidamente fallos específicos en el output de testthat.

5.8 Comparación Side-by-Side: Cálculo Manual vs. R

Definición Formal: Tabla de Validación

Caso	Manual	R Output	Error	Estado
1. Ley73 bajo, 65	\$8,485.98	\$8,485.98	0.00%	PASS
2. Ley73 medio, 60	\$9,478.80	\$9,478.80	<0.01%	PASS
3. Ley97 solo sist.	\$8,598.65	\$8,598.65	0.00%	PASS
3. Ley97 con vol.	\$14,493	\$14,479	0.10%	PASS
4. Fondo inelegible	NO	NO	—	PASS
5. Edad < 65	NO	NO	—	PASS

La discrepancia máxima observada es 0.10%, debida a diferencias de redondeo en el factor de anualidad entre el cálculo manual y la implementación iterativa del código R.

Intuición

Todos los casos de validación pasan con error menor al 0.1%. Las fuentes de discrepancia mínima:

1. **Redondeo:** R usa doble precisión (64 bits); el cálculo manual usa menos dígitos
2. **Trayectoria vs. forma cerrada:** El loop año por año tiene pequeños efectos de compounding diferentes a la fórmula analítica
3. **Consistencia interna:** El test C7 verifica que la trayectoria y la forma cerrada coincidan (tolerancia de \$1)

La conclusión es clara: **el motor de cálculo es correcto**. Las limitaciones del simulador están en los supuestos (Capítulo 4), no en las matemáticas.

Aplicación en Código

La verificación más crítica es el test C7 (trayectoria vs. forma cerrada):

```
test_that("C7: Trajectory endpoint matches closed-form saldo_final"
    , {
  r <- project_afore_balance(
    saldo_actual = 100000, aportacion_mensual = 1000,
    anios_al_retiro = 5, rendimiento_real_anual = 0.04,
    comision_anual = 0.005, incluir_trayectoria = TRUE
  )
  expect_num(r$trayectoria$saldo[6], r$saldo_final, tolerance = 1)
})
```

Este test garantiza que las dos formas de calcular el saldo (analítica y numérica) producen el mismo resultado. Si fallara, indicaría un error fundamental en la lógica de composición.

Capítulo 6

Diseño Conductual y Estrategia de Comunicación

El simulador no es solo un motor de cálculo; es una **intervención de diseño conductual** que busca influir positivamente en las decisiones pensionarias de los trabajadores mexicanos. Este capítulo analiza las bases teóricas de cada decisión de diseño.

6.1 Fundamentos de Economía Conductual

Definición Formal: Sesgos Cognitivos Relevantes

La economía conductual identifica múltiples sesgos que afectan las decisiones de ahorro para el retiro:

1. Sesgo del presente (Present Bias / Hyperbolic Discounting):

El modelo estándar de descuento exponencial asume:

$$U = \sum_{t=0}^{T} \delta^t u(c_t) \quad \text{con } \delta \in (0,1)$$

El descuento hiperbólico real es:

$$U = u(c_0) + \beta \sum_{t=1}^{T} \delta^t u(c_t) \quad \text{con } \beta < 1$$

El parámetro β (típicamente 0.7–0.9) captura la preferencia desproporcionada por el presente. Para ahorro pensionario: el beneficio está a 30 años, pero el costo (no gastar hoy) es inmediato.

2. Aversión a la pérdida (Loss Aversion):

Kahneman y Tversky (1979):

$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha & \text{si } x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\alpha & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

con $\lambda \approx 2.25$. Las pérdidas duelen 2.25 veces más que las ganancias equivalentes.

3. Sesgo del status quo:

Los individuos desproporcionadamente mantienen la opción por defecto:

$$\mathbb{P}[\text{cambiar}] \ll \mathbb{P}[\text{mantener}]$$

Esto explica por qué la mayoría de los trabajadores nunca cambian de AFORE ni hacen aportaciones voluntarias.

4. Anclaje (Anchoring):
El primer número presentado influye desproporcionadamente en juicios posteriores:

$$\hat{x} = x_{\text{ancla}} + \alpha(x_{\text{real}} - x_{\text{ancla}}) \quad \text{con } \alpha < 1$$

Intuición: Por Qué la Gente No Ahorra para el Retiro

El problema no es falta de información—es la naturaleza humana:

1. **"Eso es problema del yo del futuro":** El sesgo del presente hace que ahorrar para dentro de 30 años se sienta irrelevante hoy. Es como hacer dieta para estar sano a los 80.
2. **"Perder $2,000/mes se siente terrible":** La aversión a la pérdida hace que la aportación voluntaria (dinero que "pierdes" hoy) se sienta como un sacrificio, aunque el beneficio futuro sea 5–10 veces mayor.
3. **"Mi AFORE ya está bien, supongo":** El sesgo del status quo mantiene a millones en AFOREs suboptimas. Cambiar requiere esfuerzo; no cambiar es gratis.
4. **"Si gano $15,000 y mi pensión será $8,000... pues está bien":** El anclaje al salario actual distorsiona la percepción. $8,000 suena razonable hasta que calculas que es 53% de tu salario.

El simulador ataca estos sesgos a través de su diseño, no mediante texto exhortativo.

Aplicación en Código: Nudges Implícitos en el Diseño

El simulador implementa múltiples "nudges" (empujones) conductuales:

1. Contra el sesgo del presente:

- Muestra la pensión **mensual** (tangible) en lugar del saldo total (abstracto)
- Compara con el salario actual (frame de referencia conocido)
- La tasa de reemplazo hace visible la "brecha" inmediatamente

2. Contra la aversión a la pérdida:

- Muestra "Solo Sistema" primero como baseline—las voluntarias se ven como **ganancia**, no como gasto
- El escenario "+ Tus Acciones" usa lenguaje positivo ("Esto SÍ lo controlas tú")
- Los mensajes de `generate_personalized_message()` (línea 474–484) enfatizan ganancia:

```
texto = paste0(
  "Con $", format(aportacion), " mensuales de aportacion
   voluntaria, tu pension aumenta en $",
  format(diferencia), " al mes."
)
```

3. Contra el status quo:

- El wizard progresivo (4 pasos) reduce la fricción de inicio

- Los sliders de sensibilidad permiten "jugar" sin compromiso
- No se requiere registro ni datos personales identificables

6.2 Framework de Control: Verde, Amarillo, Rojo

Definición Formal: Locus de Control y Autoeficacia

El concepto de **locus de control** (Rotter, 1966) distingue entre:

- **Interno:** "Mis acciones determinan mis resultados"
- **Externo:** "Lo que me pasa depende de fuerzas fuera de mi control"

El Framework de Control del simulador mapea variables pensionarias a un espectro de control:
Verde (Interno — Tú controlas):

- Aportaciones voluntarias: $a_{\text{vol}} \in [0, \infty)$
- Elección de AFORE: AFORE $\in \{11 \text{ opciones}\}$
- Edad de retiro: $x_r \in [60, 70]$
- Continuidad laboral (decisiones de empleo)

Amarillo (Mixto — Influencia parcial):

- Rendimientos AFORE: dependen del mercado, pero la elección de AFORE influye
- Salario futuro: depende del mercado laboral, pero la capacitación influye
- Semanas cotizadas: dependen de la formalidad del empleo

Rojo (Externo — No controlas):

- Futuro del Fondo Bienestar
- Cambios en leyes y regulaciones
- Esperanza de vida
- Inflación

La autoeficacia (Bandura, 1977) predice que las personas actúan más cuando creen que sus acciones importan. El Framework de Control busca **maximizar la autoeficacia percibida** al hacer salientes las variables verdes.

Intuición: Enfocarte en lo Verde

El mensaje central del simulador es: **enfoca tu energía en lo que controlas**.
El Fondo Bienestar puede darte $6,000 más al mes—o puede no existir cuando te jubiles. No puedes hacer nada al respecto. Pero $2,000/mes de aportación voluntaria te darán $6,000 más de pensión con certeza matemática (dado rendimientos razonables).
La paradoja conductual: la mayoría de los trabajadores se enfocan en lo rojo ("Que va a pasar con el Fondo?", "El gobierno va a cambiar la ley?") e ignoran lo verde ("Debería aportar voluntariamente?", "Estoy en la mejor AFORE?").
El Framework de Control invierte esta tendencia al hacer visualmente prominentes las acciones del usuario.

Aplicación en Código: Control Framework en docs/narrative_content.md

El Framework de Control se define en `docs/narrative_content.md:98--114` y se implementa en el UI con clases CSS específicas:

```
<!-- Control Zone styling -->
<div class="control-zone control-green">
  <span>Tu controlas</span>
  <ul>
    <li>Aportaciones voluntarias</li>
    <li>Eleccion de AFORE</li>
    <li>Edad de retiro</li>
  </ul>
</div>
```

Los sliders de sensibilidad en el Step 4 del wizard corresponden a variables **verdes**: el usuario puede mover la aportación voluntaria y ver el impacto inmediato en su pensión. Esto refuerza la autoeficacia: "mover el slider = cambiar mi futuro."

6.3 Patrón Hero + Breakdown: Anclaje Visual

Definición Formal: Anclaje y Framing en Presentación de Resultados

El **efecto de anclaje** (Tversky & Kahneman, 1974) predice que el primer valor numérico presentado sesga la evaluación de valores subsecuentes.
El patrón de presentación del simulador:

1. **Hero:** Muestra el número más grande (pensión con acciones) como cifra principal
2. **Breakdown:** Descompone en Solo Sistema, + Fondo, + Acciones

Formalización del framing:
Frame negativo (No usado):

> "Tu pensión básica es solo $8,599. Necesitas ahorrar más."

Frame positivo (Usado):

> "Tu pensión puede llegar a $14,500 con tus acciones."

Según Prospect Theory, el frame positivo induce más acción porque presenta las aportaciones voluntarias como movimiento hacia una **ganancia** (de $8,599 a $14,500), no como evitar una **pérdida** (de $15,000 a $8,599).

Intuición: Mostrar el Baseline Primero Ancla al Usuario

El truco psicológico es sutil pero poderoso:

1. Primero ves "Solo Sistema: $8,599" — ancla baja
2. Luego ves "+ Fondo: $15,000" — ganancia del Fondo
3. Finalmente ves "+ Tus Acciones: $14,500" — tu contribución personal

El usuario piensa: "Wow, $2,000/mes me dan $6,000 más de pensión. Vale la pena."
Si mostrarámos primero "Tu pensión será $14,500" y luego "Sin voluntarias sería $8,599," el frame sería de pérdida: "Si no ahorro, *pierdo* $6,000/mes." Esto genera ansiedad, no acción.
La investigación de Benartzi y Thaler (2004) muestra que **frames de ganancia** producen mayor enrolamiento en planes de ahorro que frames de pérdida, contrariamente a la intuición de "asustar a la gente para que ahorre."

Aplicación en Código: render_results_hero()

La función `render_results_hero()` en `R/ui_helpers.R` implementa el patrón. El orden de presentación es:

1. Número hero grande (pensión total con acciones)
2. Badge de tasa de reemplazo ("X% de tu salario")
3. Breakdown: Solo Sistema → + Fondo → + Acciones

Los tres escenarios vienen de `calculate_pension_with_fondo()` (`R/fondo_bienestar.R:232--303`):

```
return(list(
  solo_sistema = list(...),
  con_fondo = list(...),
  con_acciones = list(...)
))
```

El `resultados_originales` reactiveVal almacena el baseline para comparación en gráficos, permitiendo que los sliders de sensibilidad muestren el **delta** respecto a la configuración inicial.

6.4 Mensajes del Fondo Bienestar: Honestidad como Diseño

Definición Formal: Confianza y Credibilidad en Comunicación

La teoría de la credibilidad de la fuente (Hovland, 1953) establece que la persuasión depende de:

$$\text{Persuasión} = f(\text{experticia}, \text{confiabilidad})$$

La **confiabilidad** aumenta cuando el comunicador:

1. Reconoce limitaciones (vs. afirmar certeza)
2. Presenta argumentos en contra (vs. solo a favor)
3. No tiene conflicto de interés aparente

El simulador deliberadamente reduce la persuasión **a favor** del Fondo Bienestar para aumentar la credibilidad general:

> "El Fondo Bienestar es nuevo (2024) y su sostenibilidad a largo plazo no está garantizada. Tus aportaciones voluntarias son la parte más segura de tu pensión."

Esta honestidad tiene un efecto secundario benéfico: el usuario confía más en el resto de los resultados del simulador porque percibe que no hay agenda oculta.

Intuición: Decir la Verdad Incómoda Genera Confianza

Muchas herramientas financieras pecan de optimismo para motivar al usuario. El simulador toma el enfoque contrario: **dice la verdad incómoda sobre el Fondo**.
No sabemos si el Fondo Bienestar existirá en 2050. Decirle al usuario "tu pensión será $15,000 con el Fondo" sin advertencia sería irresponsable. Decirle "el Fondo puede desaparecer, ahorra por tu cuenta" es honesto y útil.
El resultado: cuando el simulador recomienda aportaciones voluntarias, el usuario confía en la recomendación porque ya vio que el simulador no oculta malas noticias.

Aplicación en Código: Mensajes Calibrados

`R/fondo_bienestar.R:296--301` (advertencia de sostenibilidad):

```
advertencia = if (elegibilidad$elegible) {
  paste0("El Fondo Bienestar es nuevo (2024) y su sostenibilidad ",
         "a largo plazo no esta garantizada. Tus aportaciones ",
         "voluntarias son la parte mas segura de tu pension.")
}
```

`R/fondo_bienestar.R:445--451` (tasa de reemplazo baja):

```
if (tasa < 30) {
  mensajes$tasa <- list(
    tipo = "danger",
    titulo = "Tu pension sera significativamente menor a tu salario
        ",
    texto = paste0("Tu pension sera aproximadamente el ",
                   round(tasa), "% de tu salario actual...")
  )
}
```

Los mensajes usan tres niveles de alerta (`danger`, `warning`, `success`) calibrados a la gravedad de la situación, no a la intención de motivar.

6.5 Wizard Progresivo: Reducción de Fricción

Definición Formal: Carga Cognitiva y Diseño de Formularios

La **teoría de la carga cognitiva** (Sweller, 1988) establece que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada (7 ± 2 elementos). Formularios extensos exceden esta capacidad. El simulador divide la entrada en 4 pasos:

1. **Paso 1:** Datos personales (fecha nacimiento, género, edad retiro) — 3 campos
2. **Paso 2:** Datos laborales (fecha inicio, salario, semanas) — 3 campos + detección automática de régimen
3. **Paso 3:** AFORE (selección, saldo, voluntarias) — 3 campos (dimmed para Ley 73)
4. **Paso 4:** Resultados + sensibilidad — 0 campos de entrada

Máximo de 3 campos por paso $\Rightarrow$ dentro del límite de memoria de trabajo.
La **divulgación progresiva** (progressive disclosure) reduce la carga percibida: el usuario solo ve lo que necesita en cada momento.

Intuición: 4 Pasos, No 1 Formulario

Un formulario con 9 campos es intimidante. Cuatro pasos de 3 campos cada uno se sienten manejables.
Además, el wizard crea una sensación de **progreso**: la barra de pasos (1/4, 2/4, 3/4, 4/4) genera la satisfacción psicológica de avanzar, lo que reduce el abandono.
Decisiones de diseño específicas:

- La fecha de nacimiento auto-calcula la fecha estimada de inicio de cotización (nacimiento + 18 años), reduciendo un campo
- Las semanas se estiman automáticamente (años de trabajo $\times$ 52 $\times$ 0.60), permitiendo al usuario que no conoce su dato exacto continuar
- Los campos de AFORE se atenúan (dimmed) para Ley 73, indicando visualmente que no aplican

Aplicación en Código

La navegación del wizard se implementa con `shinyjs` y JavaScript personalizado. Los campos atenuados para Ley 73 usan la clase CSS `.dimmed-fields`:

```
.dimmed-fields {
  opacity: 0.5;
  pointer-events: none;
}
```

La estimación automática de semanas:

```
# En app.R (server):
semanas_est <- years_working * 52 * 0.60
```

El factor 0.60 refleja la densidad promedio nacional—una decisión de diseño conductual que calibra las expectativas desde el inicio.

6.6 Sliders de Sensibilidad: Agencia y Exploración

Definición Formal: Interactividad y Aprendizaje Experiencial

Según la teoría del aprendizaje experiencial (Kolb, 1984), las personas aprenden mejor a través de la experiencia directa que de la instrucción pasiva.
Los sliders de sensibilidad transforman la experiencia de "leer un número" a "manipular variables y observar consecuencias":

$$\Delta P = f(\Delta a_{\text{vol}}, \Delta x_r, \Delta\text{AFORE}, \Delta\text{escenario})$$

El debounce de 300ms (`semanas_debounced`) asegura que el cálculo no se dispare en cada pixel de movimiento del slider, creando una experiencia fluida sin lag perceptible.

Intuición: "Jugar" con Tu Pensión

Los sliders permiten al usuario "jugar" con su futuro pensionario sin consecuencias:

- "Que pasa si ahorro $500 más al mes?" → mover slider → ver resultado inmediato
- "Que pasa si me jubilo a los 67 en vez de 65?" → mover slider → ver impacto
- "Que pasa si cambio a una mejor AFORE?" → seleccionar → ver diferencia

Esta interactividad transforma información abstracta ("las aportaciones voluntarias son importantes") en experiencia concreta ("$1,000 más al mes me dan $3,000 más de pensión"). El aprendizaje resultante es más profundo y duradero.
Los labels de impacto en el grid 2x2 de sliders muestran el delta respecto al baseline, reforzando la causalidad percibida.

Aplicación en Código

Los sliders de sensibilidad están en el Step 4 del wizard. El debounce:

```
semanas_debounced <- debounce(reactive({
  input$semanas_cotizadas
}), 300)
```

El gráfico plotly muestra tres trazas:

1. Línea dorada punteada: baseline (sin cambios)
2. Línea teal punteada: con cambios del slider (sin voluntarias)
3. Línea teal sólida: con cambios + aportaciones voluntarias

El `resultados_originales` reactiveVal captura el estado inicial para que el gráfico siempre muestre la comparación "antes vs. después" de mover los sliders.

6.7 Resumen: Decisiones de Diseño como Nudges

Decisión de Diseño	Sesgo que Combate	Mecanismo
Wizard progresivo (4 pasos)	Sobrecarga cognitiva	Divulgación progresiva, 3 campos/paso
Solo Sistema primero	Aversión a la pérdida	Frame de ganancia (voluntarias = mejora)
Hero + Breakdown	Anclaje bajo	Ancla en el número aspiracional
Framework verde/amarillo/rojo	Locus de control externo	Hace salientes las variables controlables
Sliders de sensibilidad	Inercia / status quo	Exploración sin consecuencias
Honestidad sobre Fondo	Exceso de confianza	Credibilidad por transparencia
Comparación % salario	Números abstractos	Frame de referencia conocido (tu salario)

Decisión de Diseño	**Sesgo que Combate**	**Mecanismo**
$500/mes como ejemplo	Sesgo del presente	Hace tangible el sacrificio mínimo
Sin registro requerido	Fricción de inicio	Reducción de barreras de entrada
Estimación automática de semanas	Falta de información	Default razonable (× 0.60 densidad)

Conclusiones

Este documento ha examinado críticamente cada aspecto del Simulador de Pensiones IMSS desde cuatro perspectivas complementarias:

1. **Contexto demográfico:** México envejece aceleradamente. La razón de soporte caerá de 8.2 a 2.7 trabajadores por pensionado para 2050, haciendo insostenible el modelo de reparto y demandando saldos individuales más altos.

2. **Contexto internacional:** La experiencia de Chile, Argentina, y Uruguay confirma que ningún pilar único es suficiente. México sigue el patrón regional: privatización seguida de re-reforma solidaria. El Fondo Bienestar es la versión mexicana de la Pensión Básica Solidaria chilena.

3. **Marco de riesgos:** El simulador aborda el riesgo de mercado con tres escenarios determinísticos (proxy razonable para Monte Carlo), pero no captura el riesgo de secuencia, el riesgo de longevidad distribucional, ni el riesgo político (excepto mediante advertencias textuales).

4. **Supuestos y validación:** De los 10 supuestos documentados, el más significativo es la densidad de cotización al 100% (sesgo de 45–50%). Los 5 casos de validación confirman que el motor matemático es correcto (<0.1% de error). Los 92+ tests unitarios cubren ampliamente la lógica de cálculo.

Evaluación global: El simulador cumple su objetivo educativo. Sus simplificaciones son **documentadas, cuantificadas, y en su mayoría conservadoras**. El diseño conductual (wizard progresivo, Framework de Control, honestidad sobre el Fondo) está bien fundamentado en la teoría de economía conductual.

Mejoras prioritarias identificadas:

1. Agregar slider de densidad de cotización (impacto: alto)

2. Aplicar tasas de contribución escalonadas por año (impacto: medio, tabla ya existe en código)

3. Agregar mensaje personalizado para mujeres sobre mayor esperanza de vida (impacto: medio)

4. Considerar fan chart o intervalos de confianza en el gráfico (impacto: visual, complejidad media)

Documento generado como referencia personal técnica.
Febrero 2026